Подключение к корпоративной Wi-Fi сети

Беспроводные Wi-Fi сети используются сотрудниками и гостями офиса для получения доступа в интернет со своих личных или служебных устройств, а также для доступа к внутренним ресурсам Тензора.

Для подключения выберите подходящую сеть:

Название сети	Пользователи	Описание сети
Saby	Сотрудники Тензора и гости офиса	• Предоставляет доступ к интернет ресурсам; • Для подключения достаточно авторизоваться по номеру телефона; • Длительность сессии ограничена. Потребуется переавторизация через каждые 12 ч.
Saby-corp	Сотрудники Тензора	• Предоставляет доступ к интернет ресурсам; • Без ограничения по длительности сессии; • При первом подключении потребуется настроить устройство (сеть станет видимой после завершения настройки устройства).
Saby-dev	Разработчики ПО	• Предоставляет доступ к ресурсам ЦОД разработки при наличии соответствующих прав у пользователя; • Без ограничения по длительности сессии; • При первом подключении потребуется настроить устройство (сеть станет видимой после завершения настройки устройства).

Подключение устройства к Wi-Fi сети Saby

Для подключения к Wi-Fi сети "Saby" требуется:

1. Авторизоваться по номеру телефона;
2. Ввести код доступа.

Подключение устройства к сети Saby-corp и Saby-dev

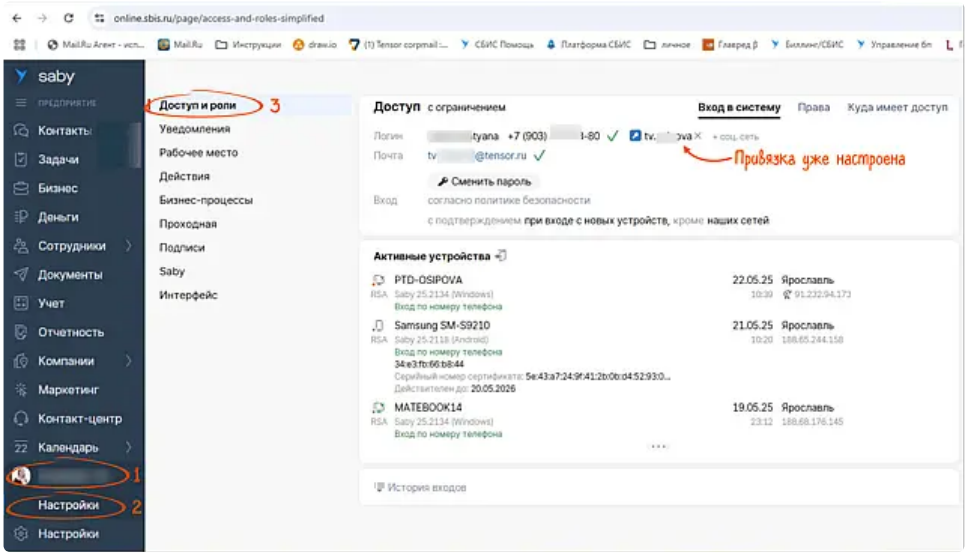
Для подключения к Wi-Fi сети "Saby-corp" или "Saby-dev" требуется однократная настройка устройства, с использованием офисного ПК, которая включает в себя:

1. Настройку учетной записи Saby;
2. Установку цифрового сертификата;
3. Установку сертификата устройства;
4. Настройку подключения к Wi-Fi сети.

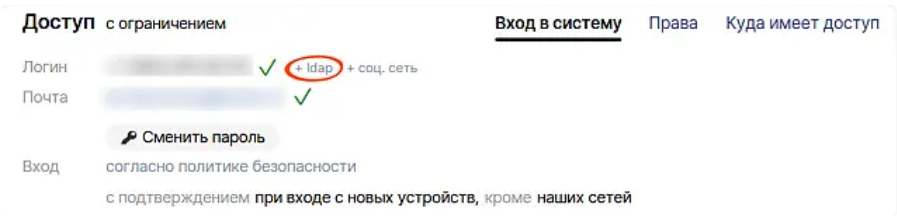
Настройка учётной записи Saby

Привязка учётной записи Saby к доменной учётной записи

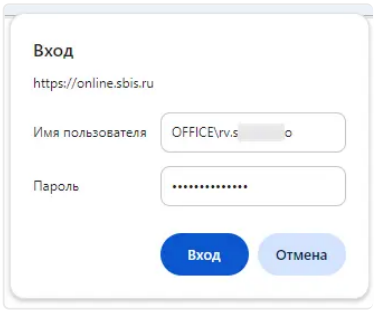
1. На офисном ПК перейдите в раздел Моя страница/Настройки/Доступ и роли. На вкладке "Вход в систему" проверьте поле "Логин". Если в нём присутствует ваш логин, значит привязка уже настроена. Пропустите этот шаг и перейдите к настройке адреса электронной почты.



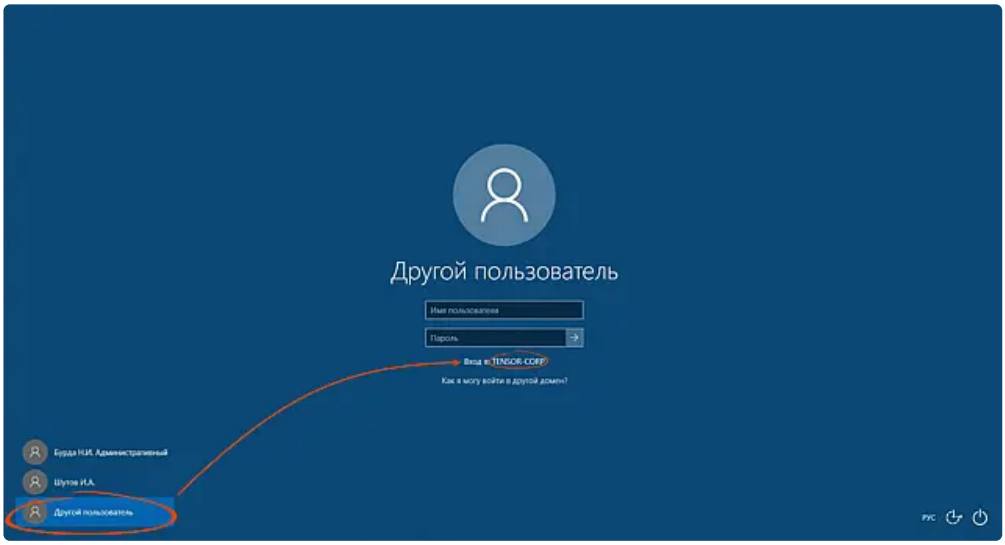
2. Если привязка не настроена, нажмите "+ ldap".



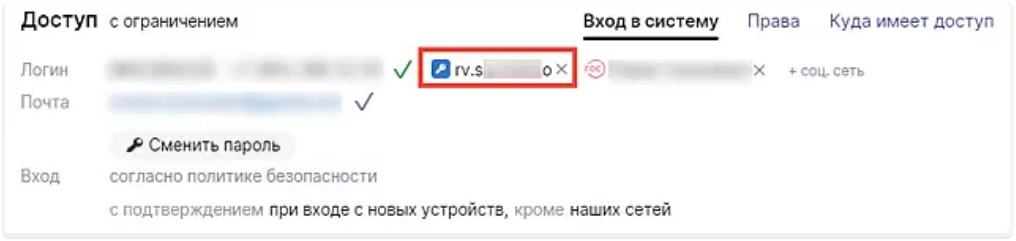
3. Во всплывающем окне введите:



- **Имя пользователя** в формате <домен>\<логин для входа в ПК>. Чтобы узнать домен нажмите ctrl+alt+delete и перейдите в "Сменить пользователя", нажмите на "Другой пользователь" (в примере ниже доменом является TENSOR-CORP).
- **Пароль** укажите который используете для входа в офисный ПК.

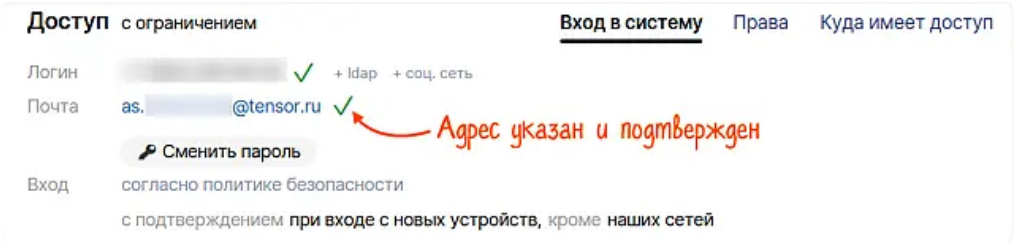


4. Убедитесь, что привязка установлена — в поле "Логин" отобразится ваш логин.

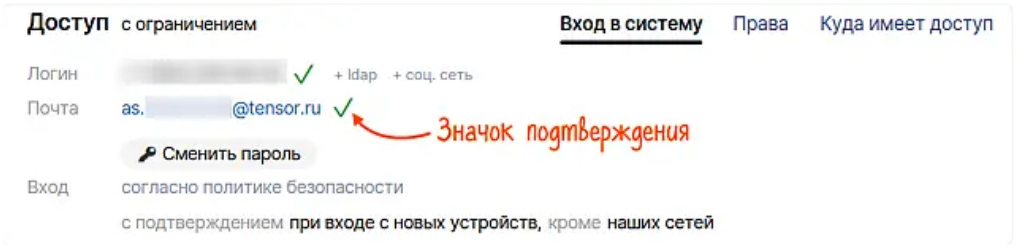


Настройка адреса электронной почты

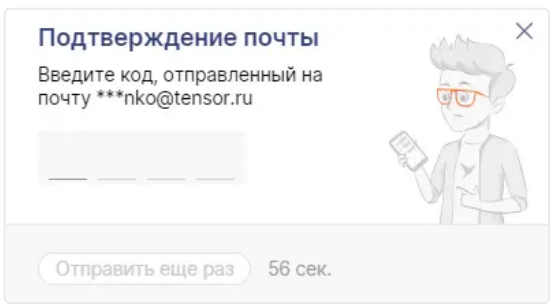
1. В панели "Доступ" на вкладке "Вход в систему" проверьте поле "Почта". Если адрес уже указан, а значок подтверждения подсвечен зелёным цветом — почта настроена, пропустите этот шаг.



2. Если почта не указана или не подтверждена, то в поле "Почта" впишите адрес и нажмите серый значок подтверждения. На указанный адрес будет отправлено письмо с кодом подтверждения.



3. Введите полученный код.



Определение и установка MAC-адреса

1. Определите MAC-адрес устройства, которое необходимо подключить к сети Wi-Fi. Способы получения MAC-адреса различаются в зависимости от версии ОС. Воспользуйтесь поиском в настройках устройства по ключевому

слову «MAC-адрес» или выполните действия:

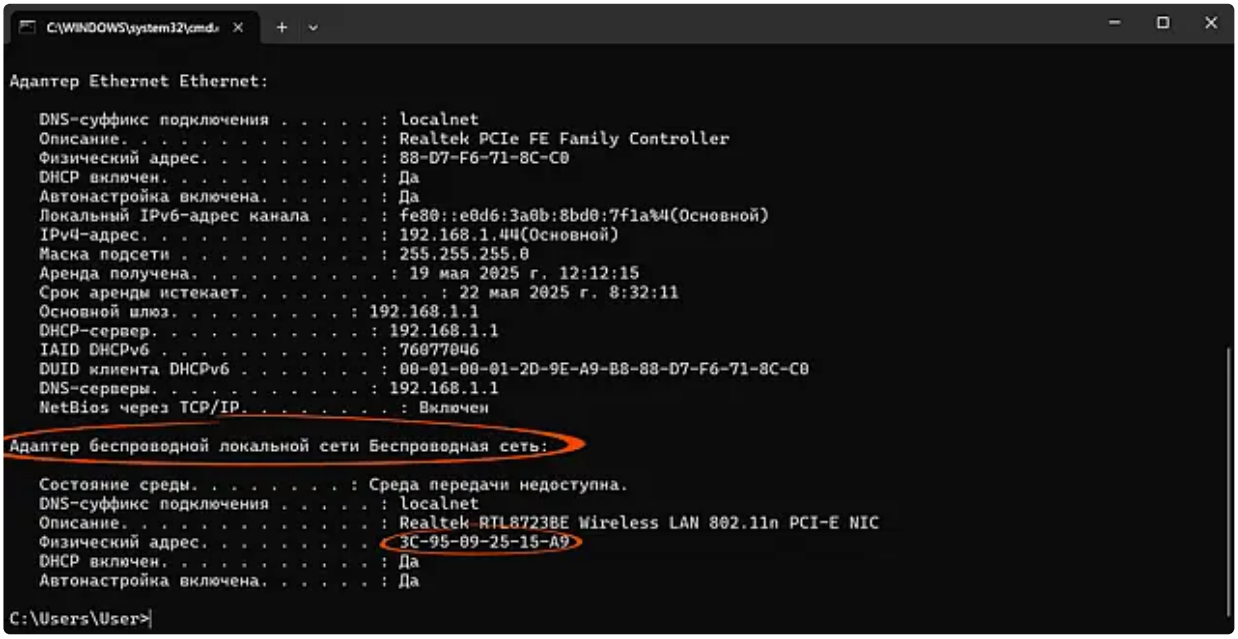
▼ ОС Windows

1. Нажмите комбинацию клавиш <Win + R>.
2. В открывшемся окне "Выполнить" в поле "Открыть" наберите cmd и нажмите "ОК".
3. В открывшемся интерфейсе командной строки наберите:

   ```
   ipconfig /all
   ```

   и нажмите Enter.

   MAC-адрес будет указан в разделе "Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть" в поле "Физический адрес" .



4. Сохраните MAC-адрес.

▼ ОС Linux (Ubuntu)

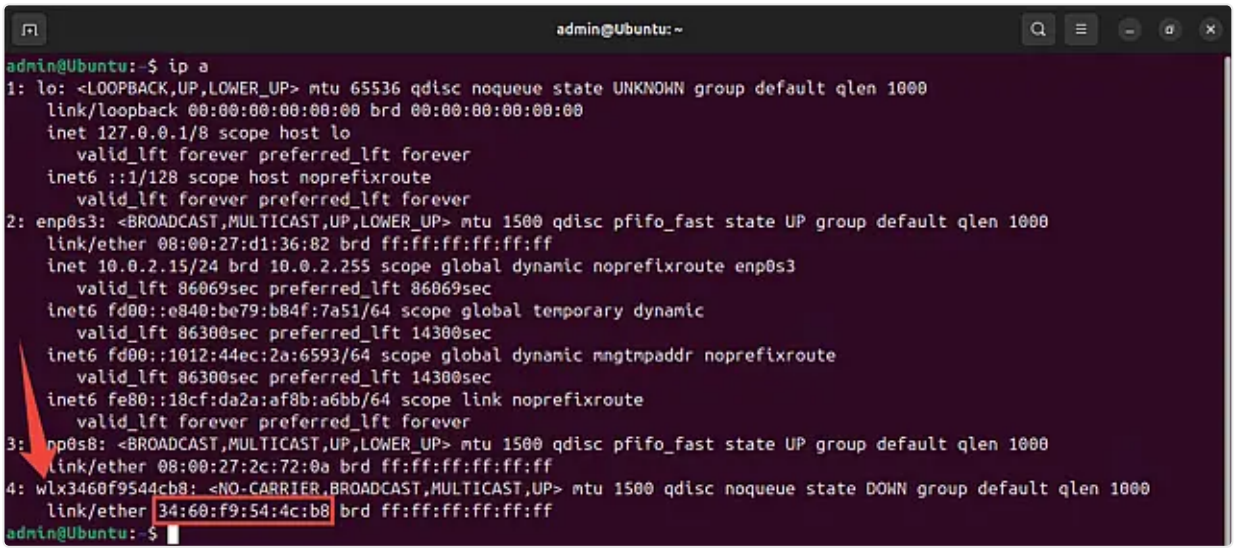
1. Запустите интерфейс командной строки с помощью комбинации клавиш <Ctrl + Alt + T>.
2. В открывшемся окне наберите:

   ```
   ip a
   ```

   и нажмите Enter.

   В результате вы получите список всех сетевых адаптеров устройства.

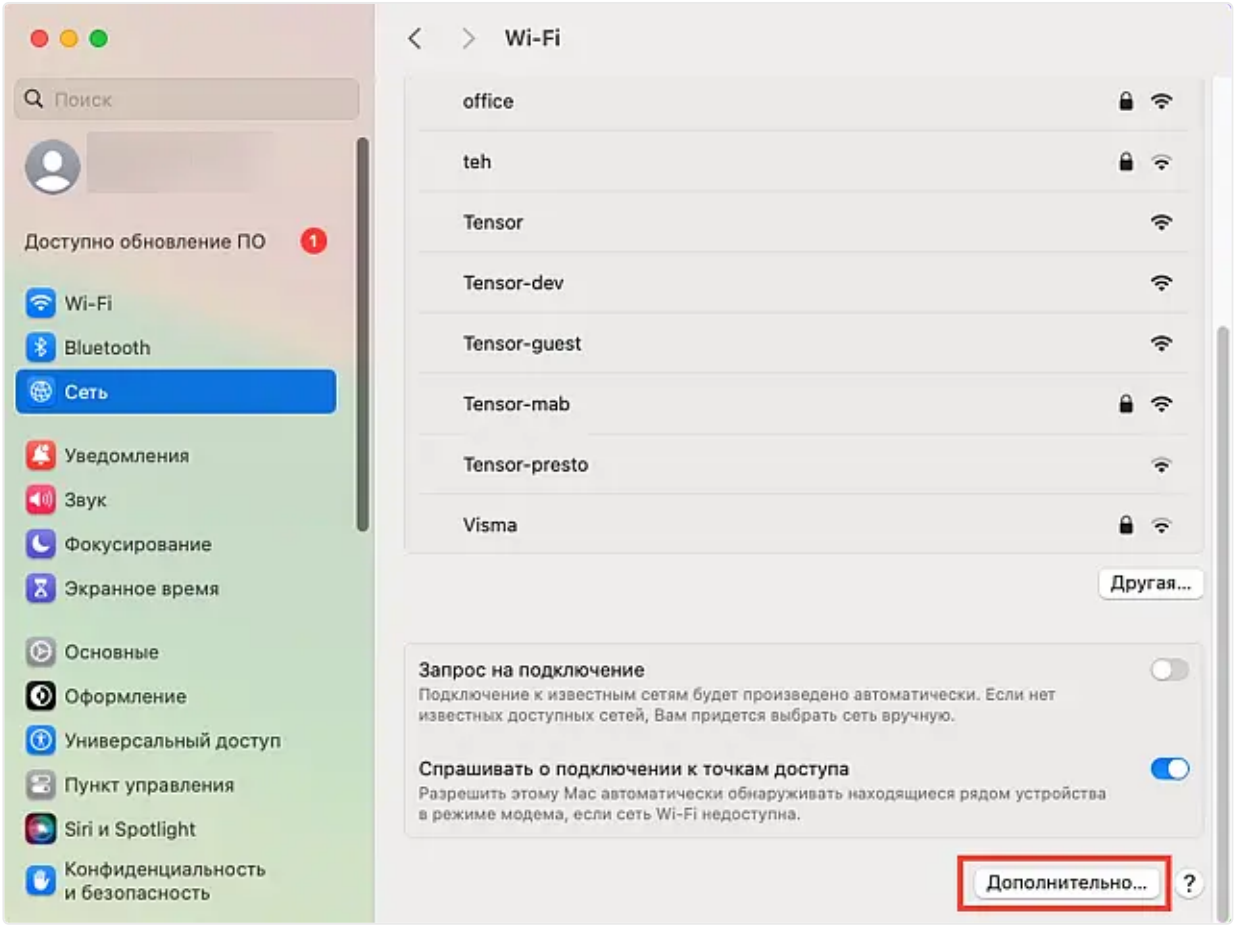
3. Найдите в списке адаптер беспроводной сети: как правило, его имя начинается с «wl». MAC-адрес будет указан в поле «link/ether».



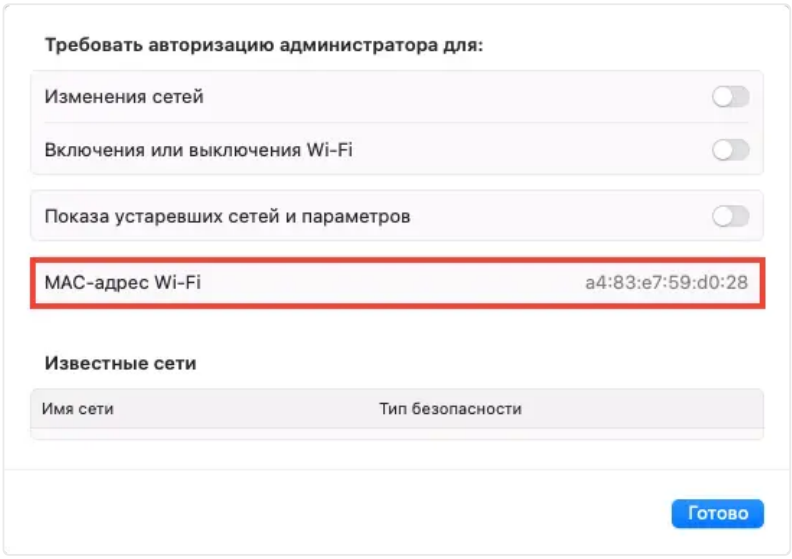
4. Сохраните MAC-адрес.

▼ ОС macOS

1. В настройках ОС перейдите в разделы "Сеть" → "Wi-Fi" и нажмите кнопку "Дополнительно".



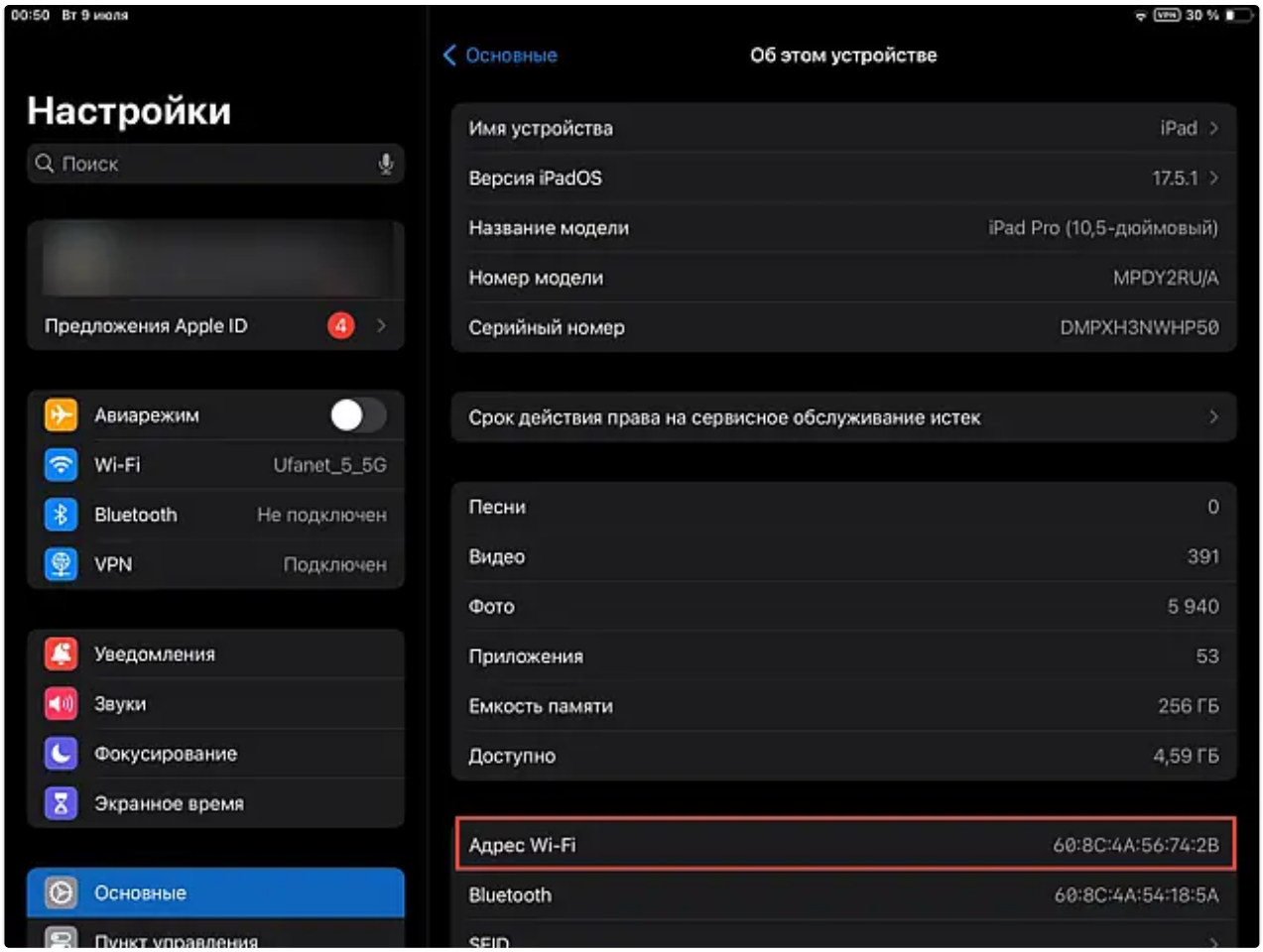
2. В открывшемся окне вы увидите MAC-адрес адаптера Wi-Fi.



3. Сохраните MAC-адрес.

▼ ОС iOS/iPadOS

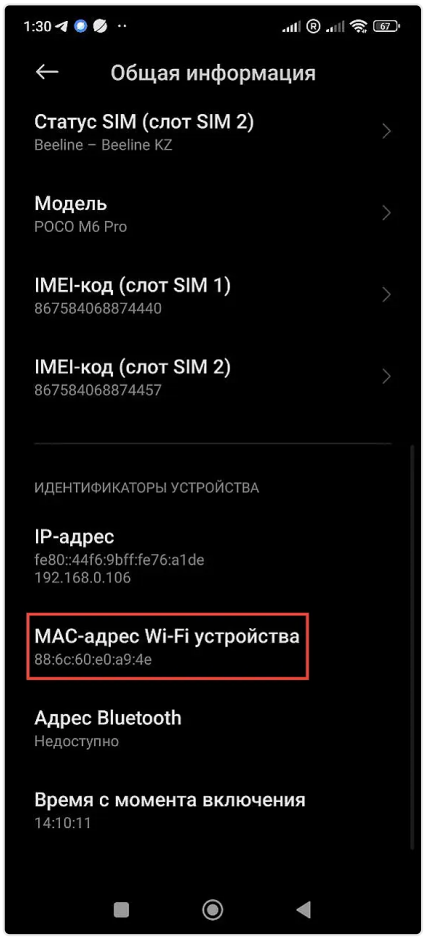
В настройках ОС перейдите в разделы "Основные" → "Об этом устройстве".



Сохраните MAC-адрес.

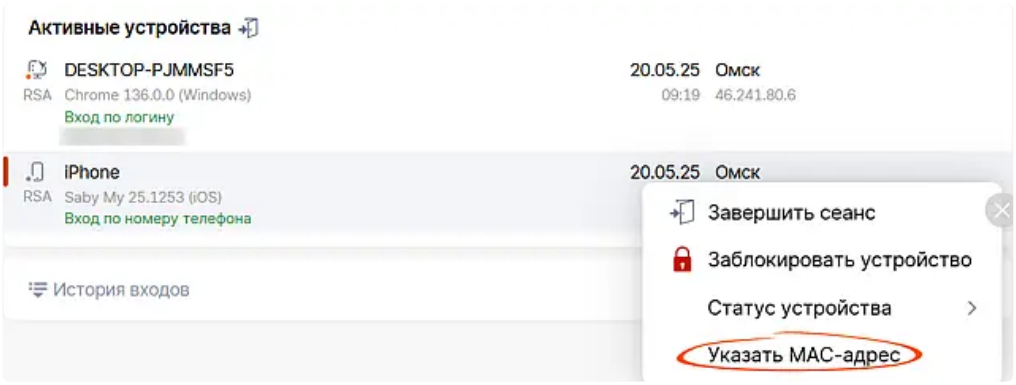
▼ ОС Android

В настройках ОС перейдите в раздел общей информации о телефоне.

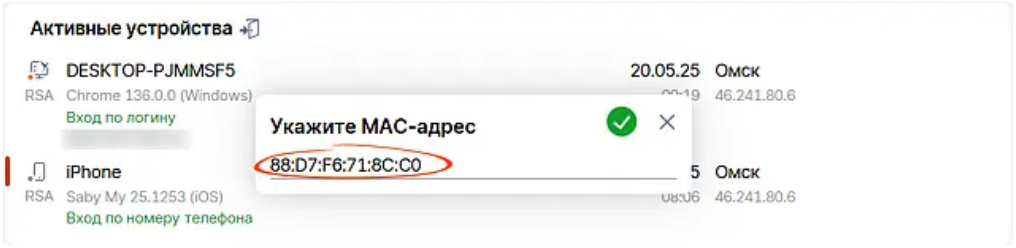


Сохраните MAC-адрес.

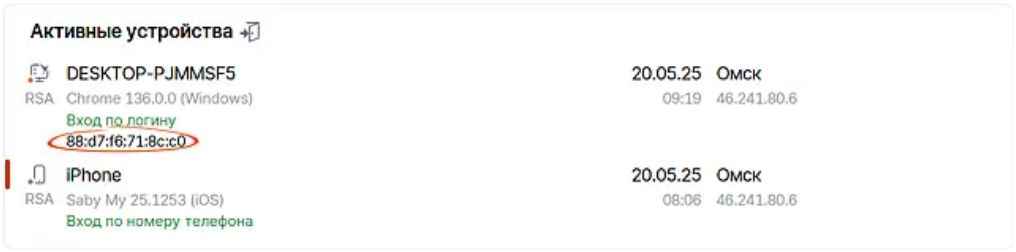
2. Вернитесь в Saby. В панели "Активные устройства" найдите подключаемое устройство и в его контекстном меню выберите пункт "Указать MAC-адрес".



3. Во всплывающем окне укажите сохраненный MAC-адрес.

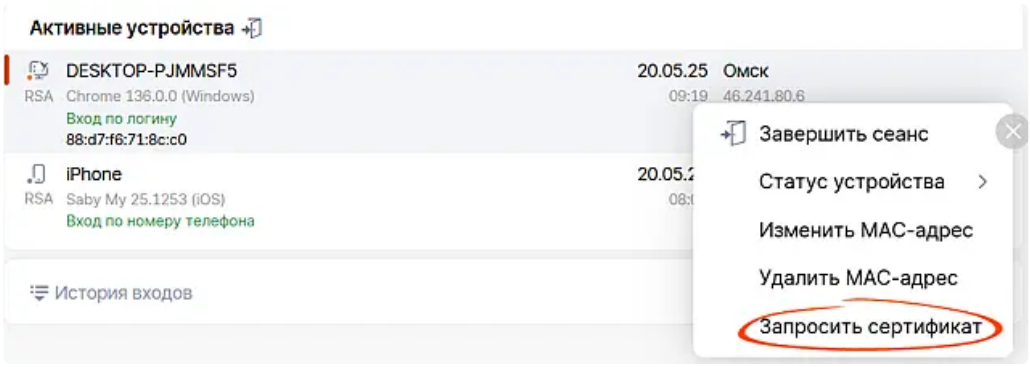


4. Убедитесь, что адрес привязан — он будет отображён под подключаемым устройством.

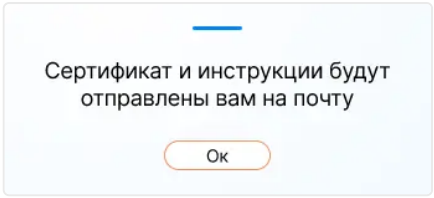


Выпуск сертификата устройства

1. В контекстном меню подключаемого устройства выберите пункт "Запросить сертификат".



2. Во всплывающем окне нажмите "Ок".



3. Убедитесь, что сертификат устройства выпущен — его номер и срок действия будут отображены под устройством.



4. На привязанную электронную почту придёт письмо с сертификатом устройства и ключом. Загрузите сертификат на подключаемое устройство. Ключ понадобится позже.



Настройка устройства и подключение к Wi-Fi сети

Необходимо установить два сертификата:

1. Цифровой сертификат для ОС вашего устройства;

2. Сертификат устройства, полученный на эл. почту. Для извлечения сертификата потребуется ключ, полученный на эл. почту.

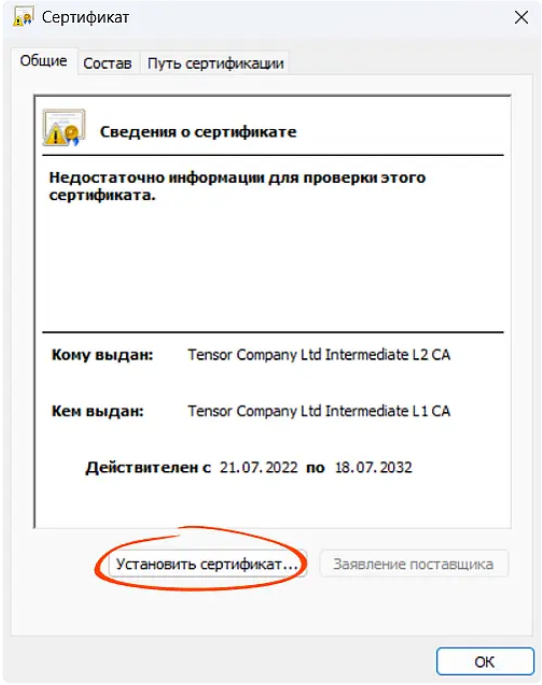
Выполните установку сертификатов и настройку беспроводного сетевого подключения в зависимости от ОС вашего устройства:

▼ ОС Windows

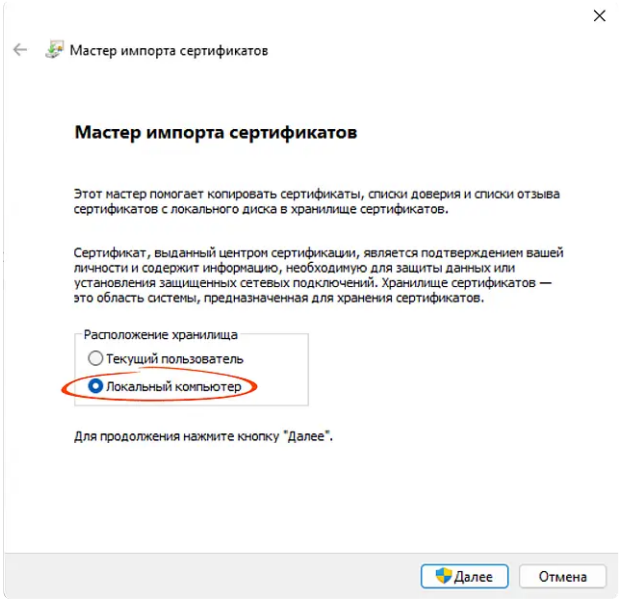
Установка сертификатов

Для установки цифрового сертификата выполните действия:

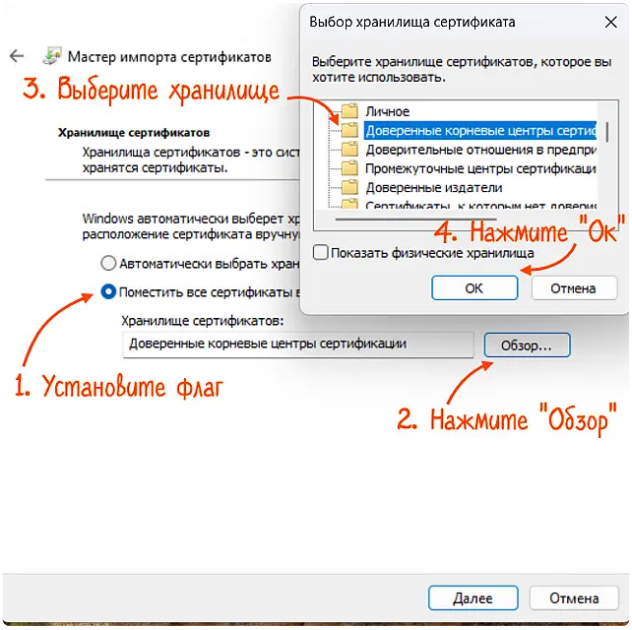
1. Скачайте файл по ссылке *TensorCompanyLtdCA_chain.crt* и нажмите кнопку "Установить сертификат".



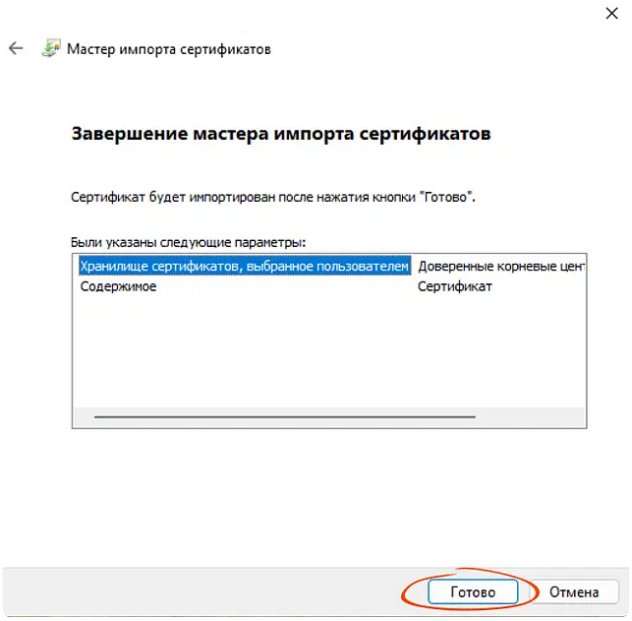
2. В окне мастера импорта сертификатов установите переключатель в положение "Локальный компьютер" и нажмите "Далее".



3. При выборе хранилища укажите "Доверенные корневые центры сертификации" и нажмите "Далее".

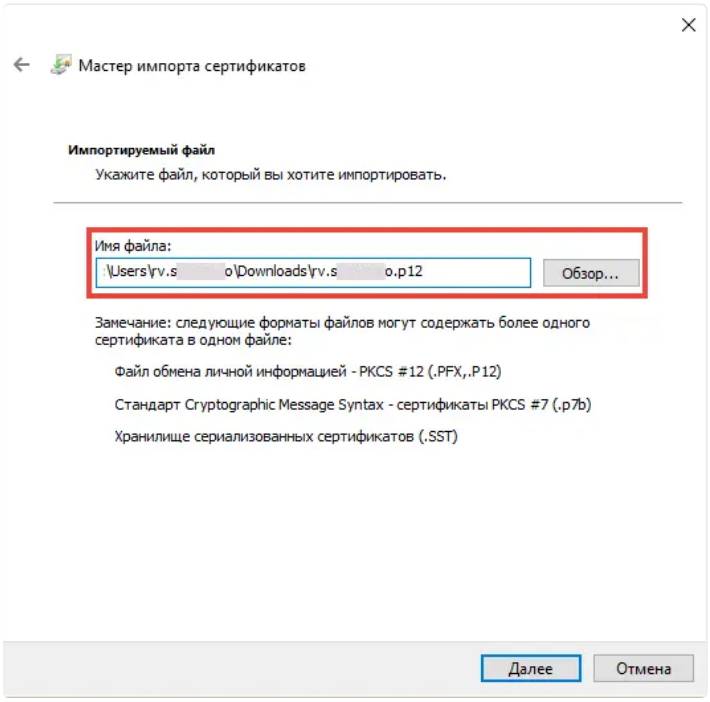


4. Для завершения импорта сертификата нажмите "Готово".

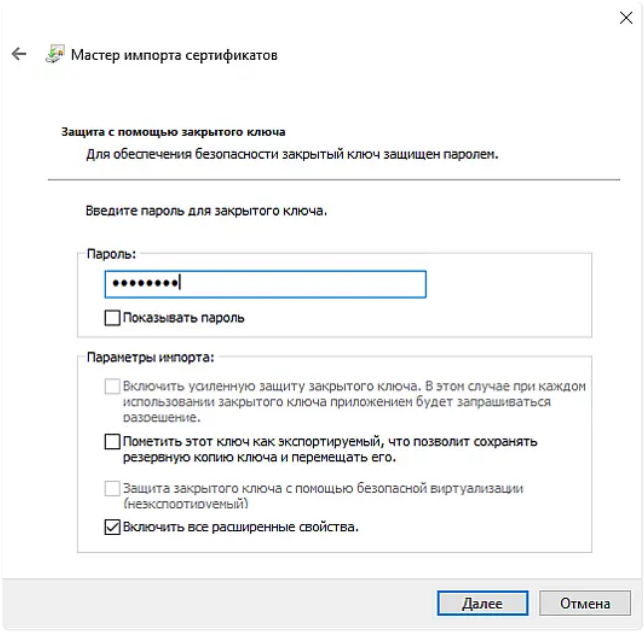


Для установки сертификата устройства:

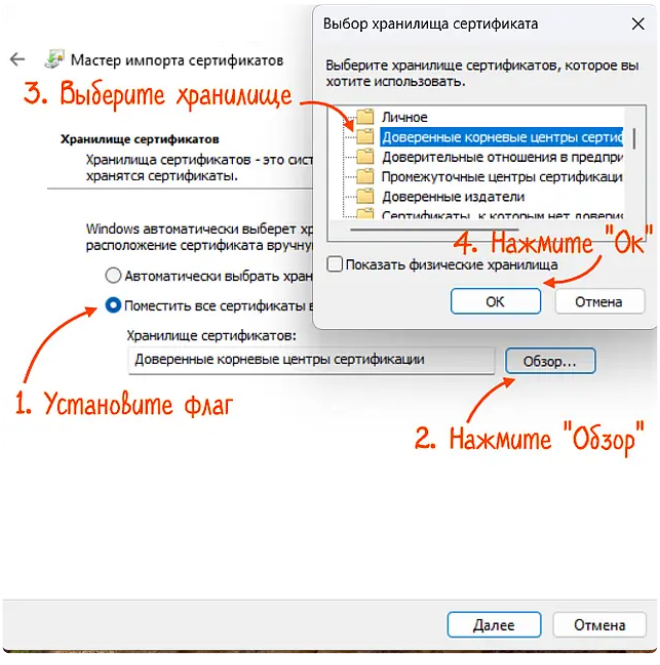
1. Откройте файл сертификата устройства, нажмите кнопку "Установить сертификат", затем в окне мастера импорта сертификатов установите переключатель в положение "Локальный компьютер" и нажмите "Далее". Путь к файлу сертификата будет подставлен автоматически.



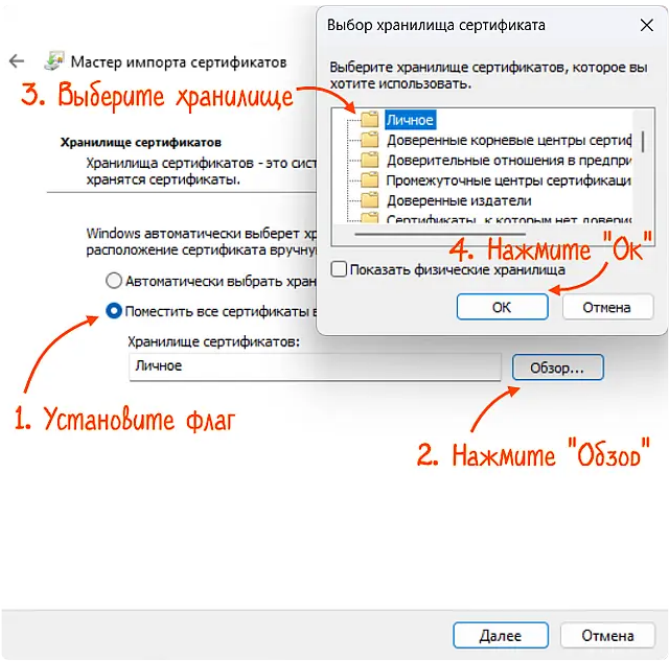
2. Введите ключ сертификата устройства, ранее полученный на эл. почту.



3. При выборе хранилища укажите "Доверенные корневые центры сертификации" и нажмите "Далее".



4. Для завершения импорта сертификата нажмите "Готово".
5. Аналогично выполните установку сертификата устройства в другое хранилище - для этого повторите процедуру описанную выше, но в окне "Выбор хранилища сертификата" укажите «Личное».

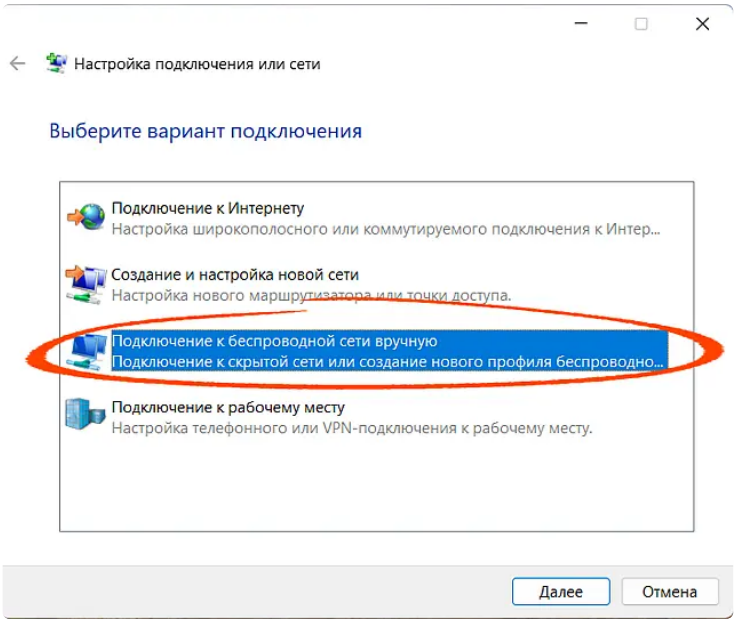


Настройка сетевого подключения к Wi-Fi

1. 1. Откройте "Панель управления" → "Сеть и Интернет" → "Центр управления сетями и общим доступом". Выберите "Создание и настройка нового подключения или сети".

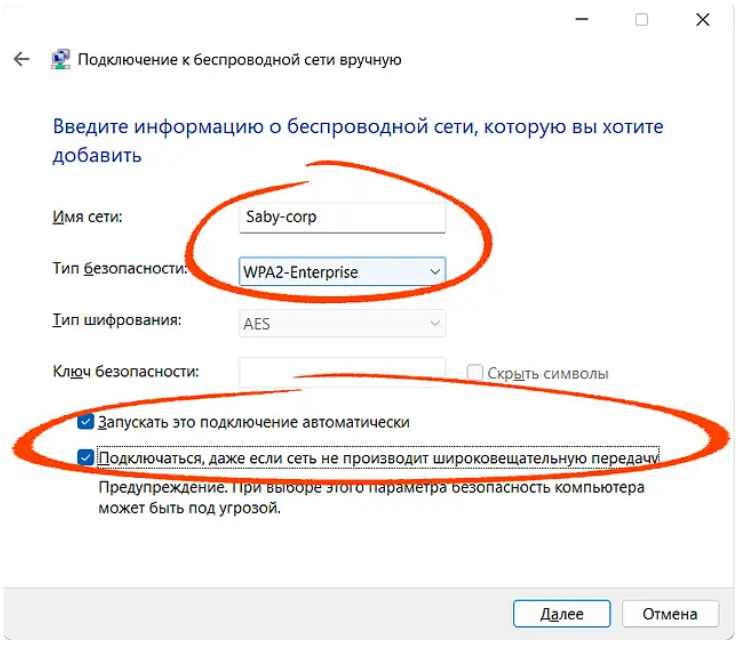


2. Выберите пункт "Подключение к беспроводной сети вручную" и нажмите "Далее".

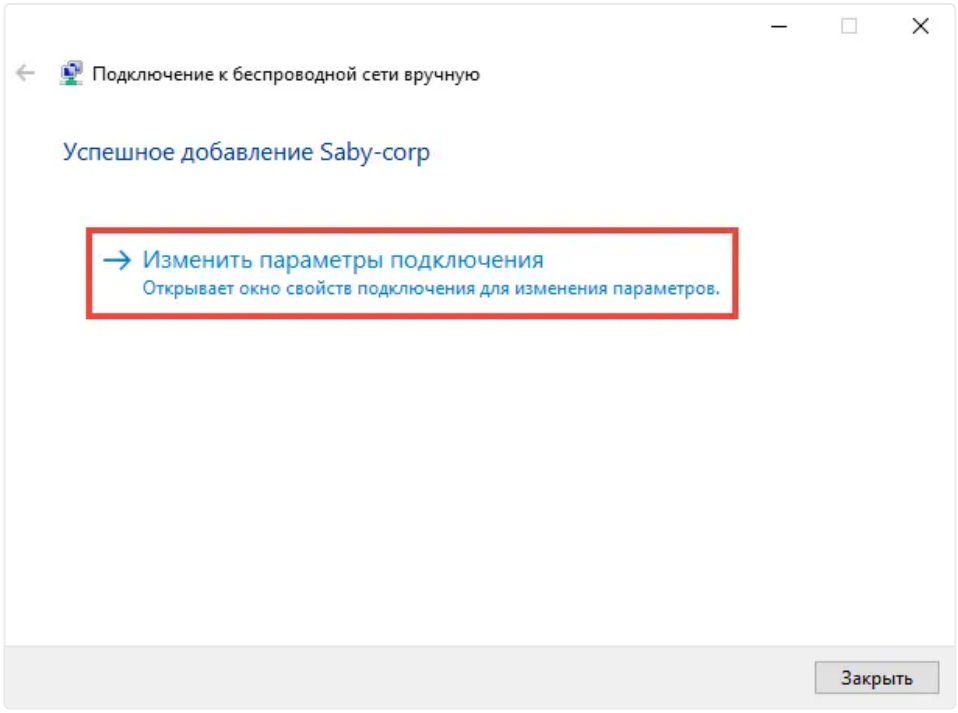


3. Укажите следующие параметры:
   - Имя сети — *выбранная Wi-Fi сеть*;
   - Тип безопасности — *WPA2-Enterprise*;
   - Установите флаги "Запускать это подключение автоматически" и "Подключаться, даже если сеть не производит широковещательную передачу"

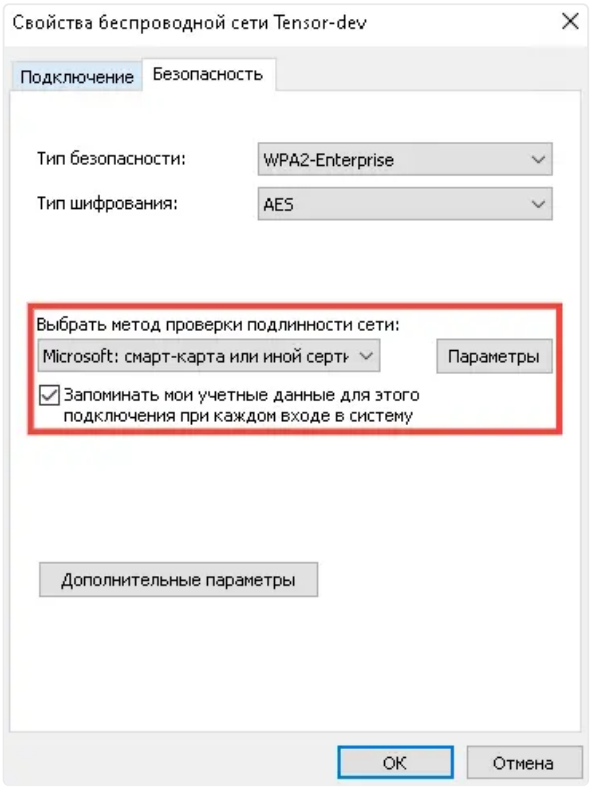
   и нажмите "Далее".



4. Нажмите "Изменить параметры подключения".



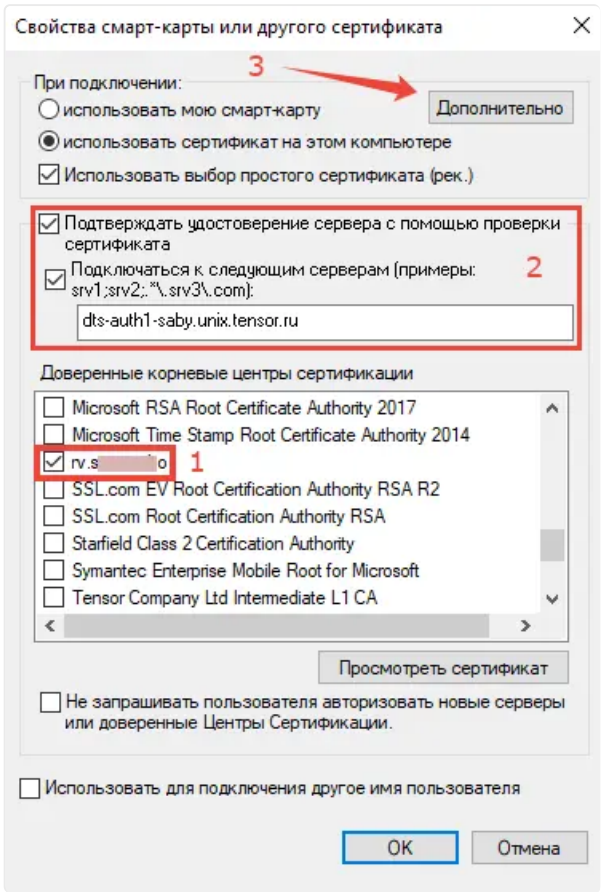
5. Перейдите на вкладку "Безопасность", выберите метод проверки подлинности сети "Microsoft: смарт-карта или иной сертификат" и нажмите кнопку "Параметры".



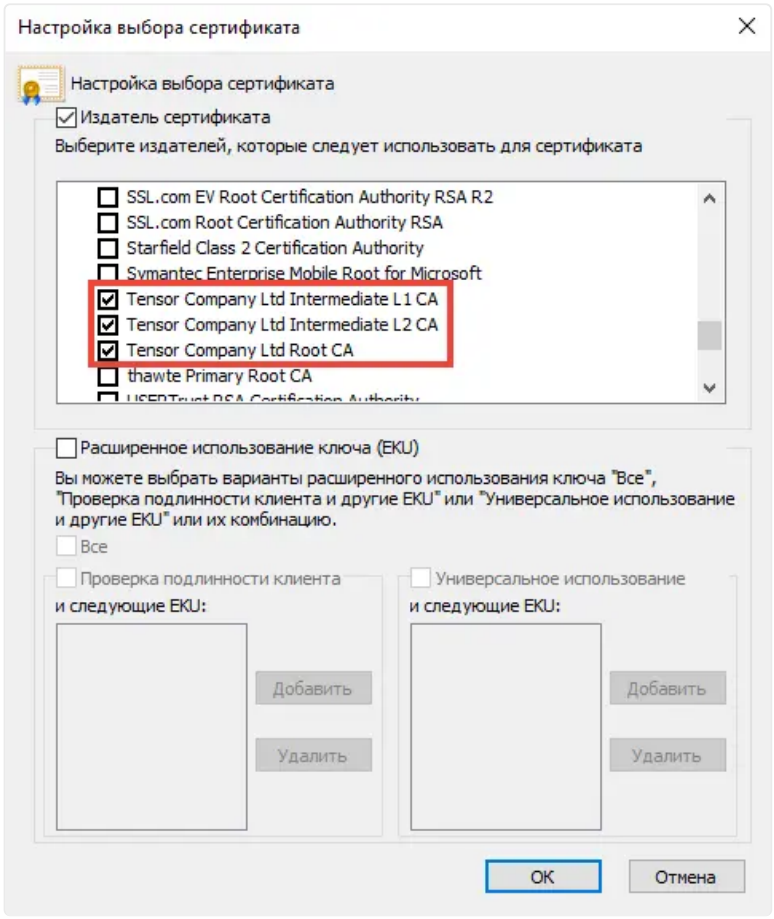
6. В разделе "Доверенные корневые центры сертификации" выберите ваш сертификат устройства, установите флаг "Подключаться к следующим серверам", укажите адрес:

   dts-auth1-saby.unix.tensor.ru

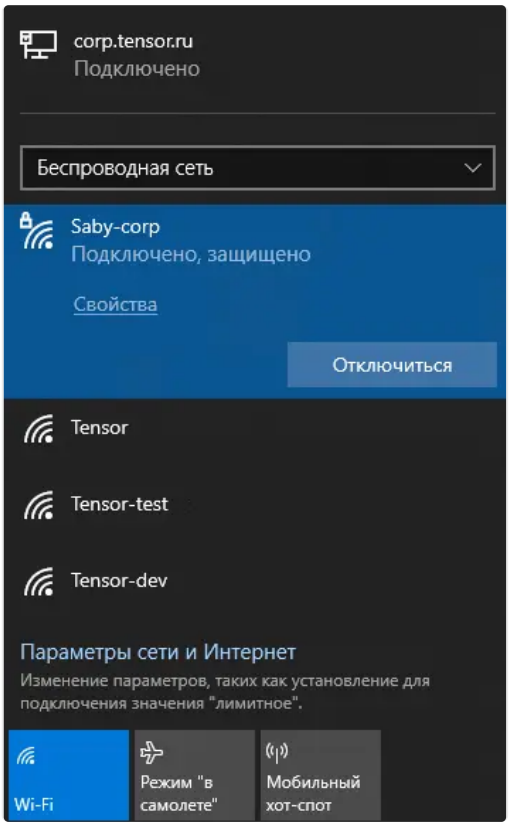
   и нажмите кнопку "Дополнительно".



7. Выберите все цифровые сертификаты издателя "Tensor Company" и нажмите "OK".



8. Если устройство находится в зоне действия беспроводной сети — произойдёт подключение.



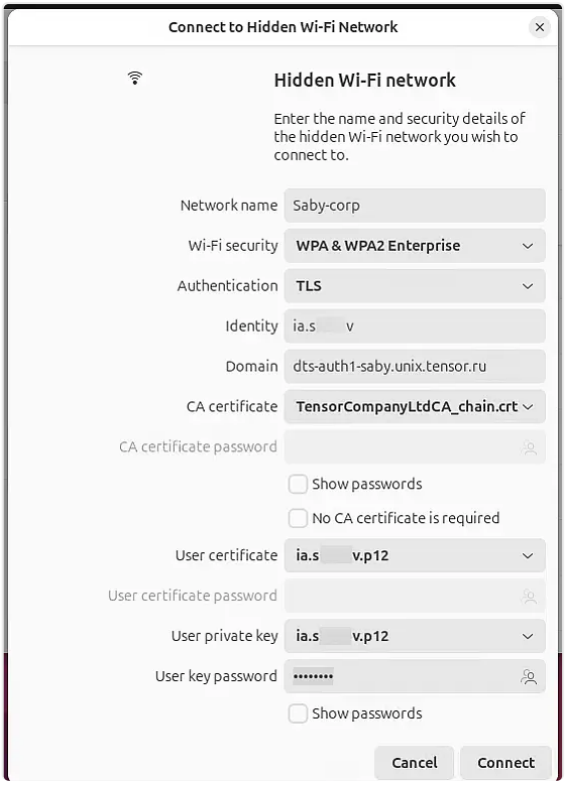
▼ ОС Linux (Ubuntu)

Для установки цифрового сертификата (скачайте по ссылке *TensorCompanyLtdCA_chain.crt*) *и сертификата устройства* выполните действия:

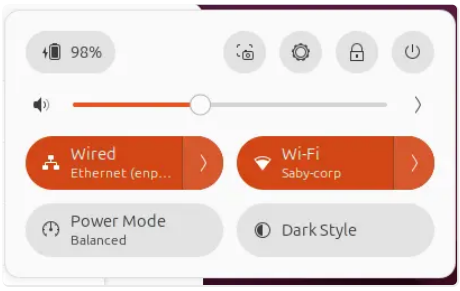
1. В настройках ОС перейдите в раздел "Wi-Fi" и выберите пункт "Connect to Hidden Network".



2. Указажите следующие параметры подключения:
   - **Network name**: *название Wi-Fi сети*;
   - **Wi-Fi security**: *WPA& WPA2 Enterprise*;
   - **Authentication**: *TLS*;
   - **Identity**: логин, который вы используете для входа в офисный ПК;
   - **Domain**: *dts-auth1-saby.unix.tensor.ru*;
   - **CA certificate**: цифровой сертификат;
   - **User certificate**: сертификат устройства;
   - **User private key**: сертификат устройства;
   - **User key password**: ключ сертификата устройства.



3. Если устройство находится в зоне действия беспроводной сети — произойдёт подключение.



▼ ОС macOS

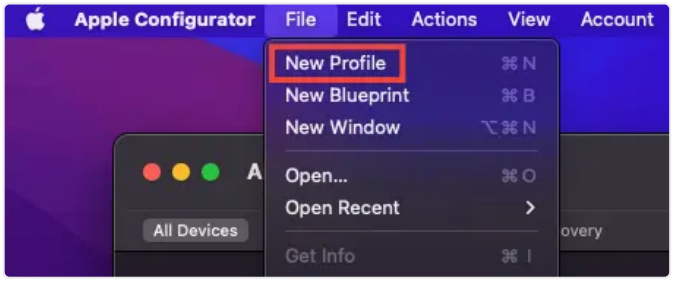
Используйте любой из двух предложенных ниже способов.

▼ Способ 1. Настройка с помощью ПО Apple Configurator

Создание профиля и установка сертификатов

Выполните действия:

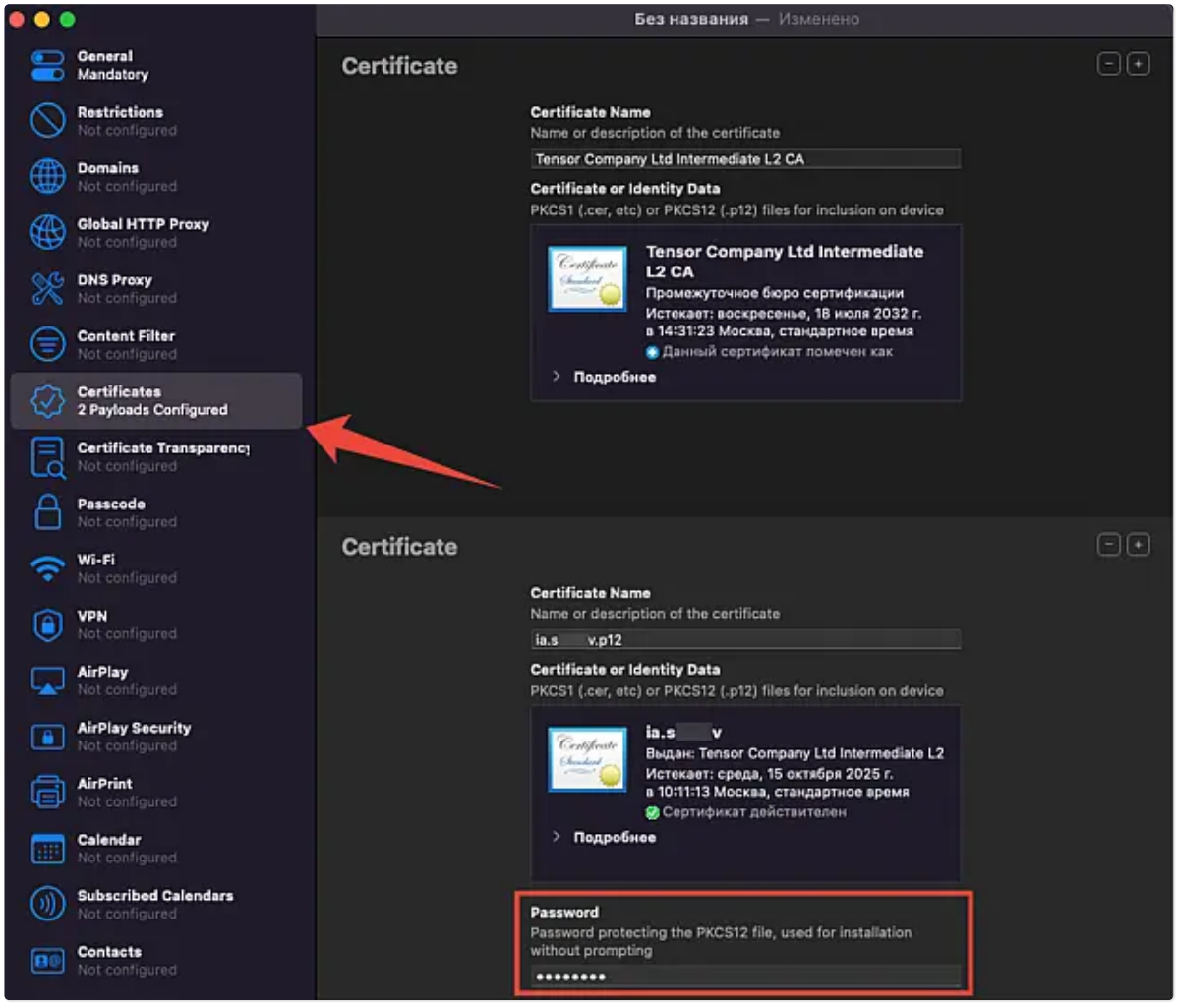
1. Скачайте цифровой сертификат по ссылке *TensorCompanyLtdCA_chain.crt*.
2. Откройте Apple Configurator и выберите в меню "File" → "New Profile".



3. В разделе "General" в поле "Name" задайте произвольное имя профиля.

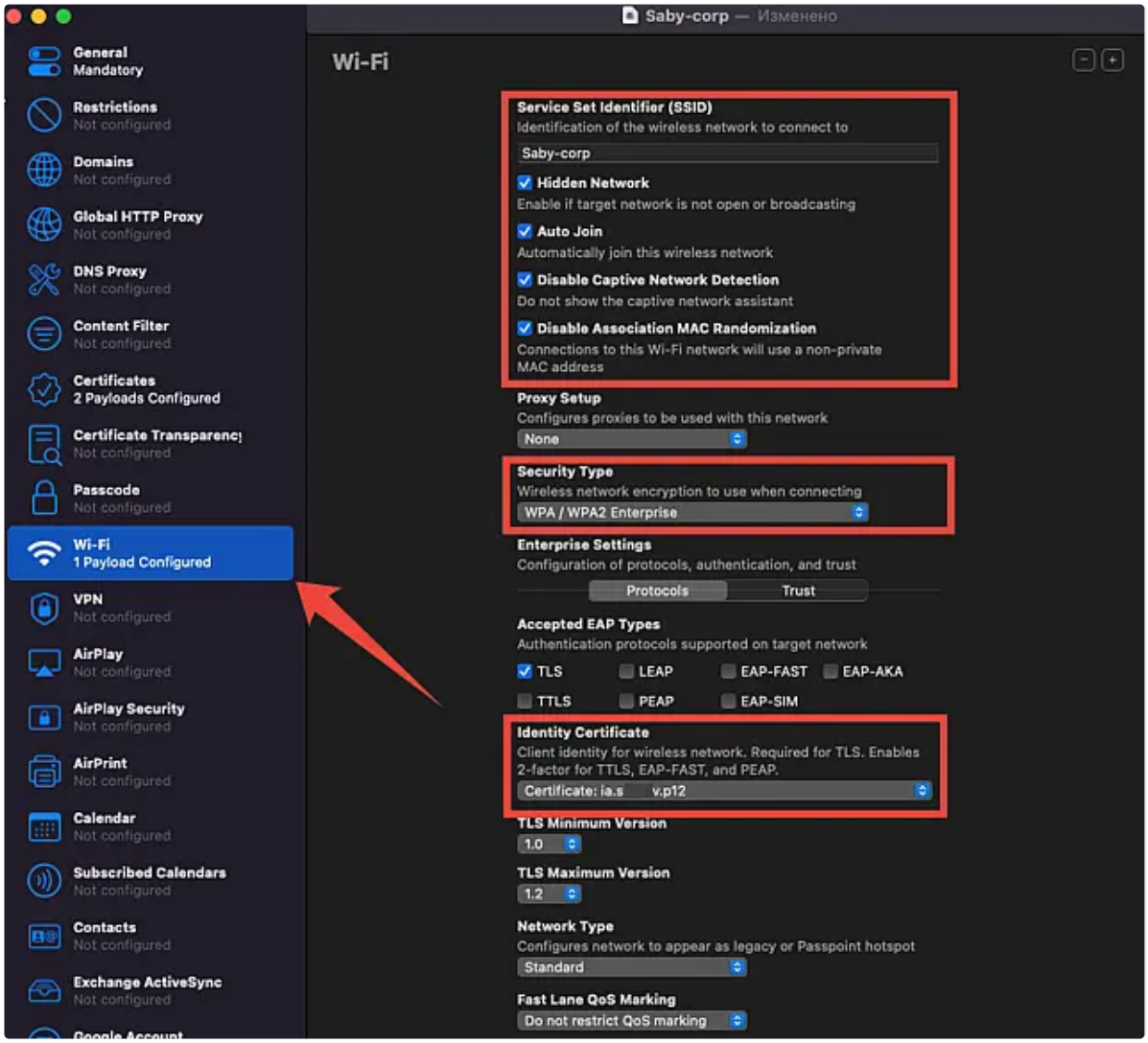


4. В разделе "Certificates" добавьте два сертификата:
   - *Цифровой сертификат TensorCompanyLtdCA_chain.crt*;
   - Сертификат устройства. Здесь также укажите его ключ.

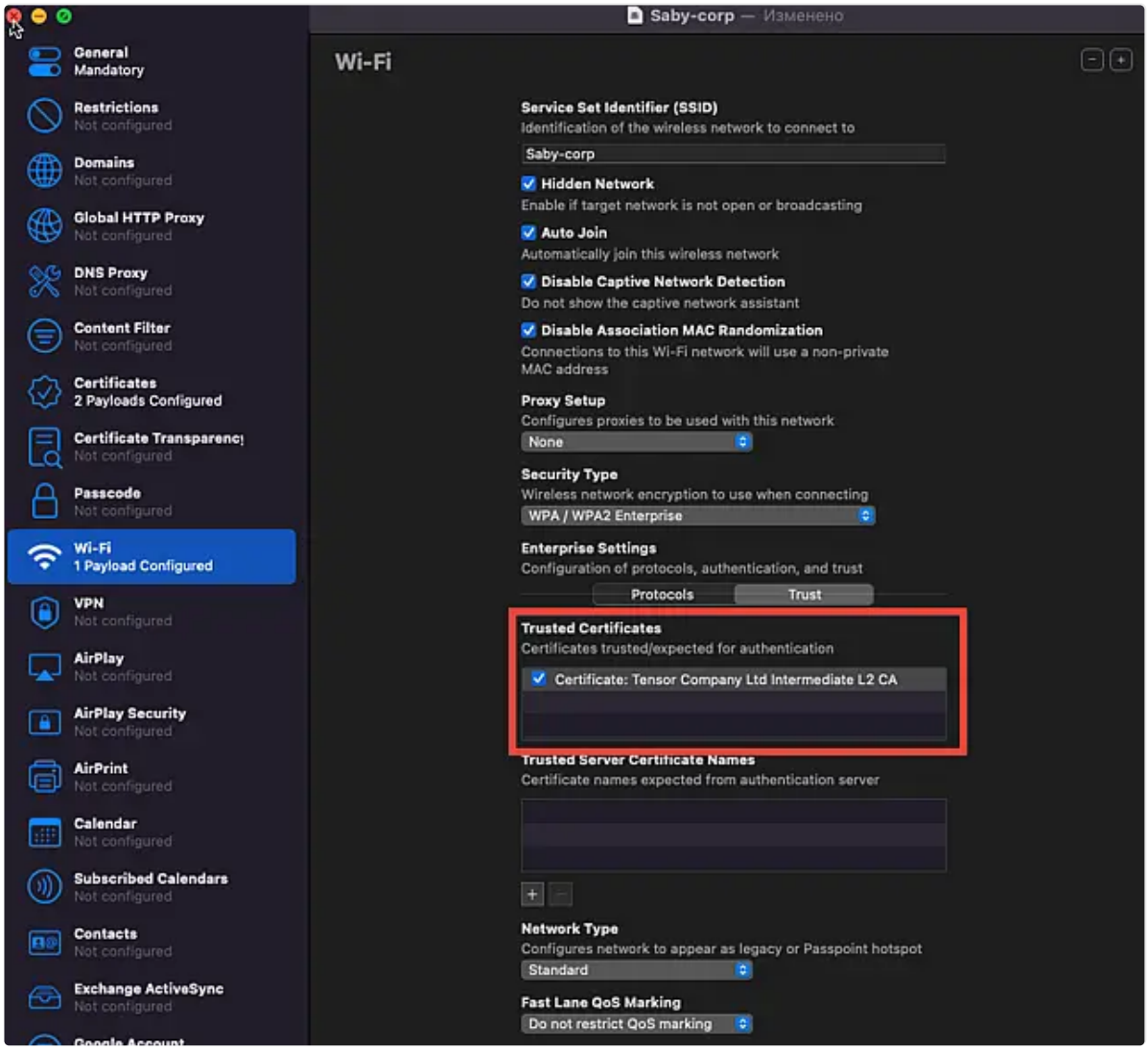


5. В разделе "Wi-Fi" укажите следующие параметры подключения:
   - **SSID**: *название Wi-Fi сети;*

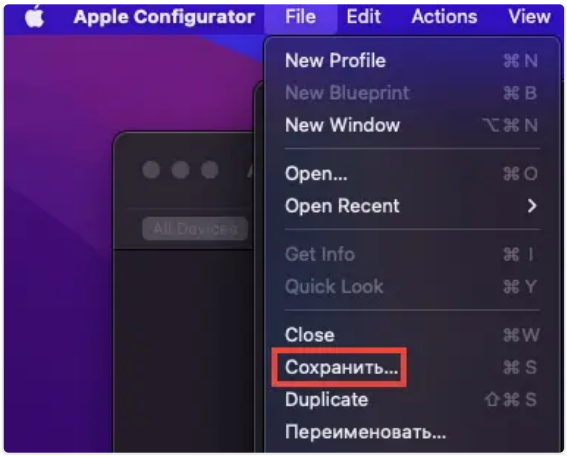
- Установите флаги:
  - "Hidden Network"
  - "Auto Join"
  - "Disable Association MAC Randomization"
- **Security Type**: WPA/WPA2 Enterprise;
- **Identity Certificate**: сертификат устройства.



6. В поле "Trusted Certificates" укажите цифровой сертификат *Tensor Company*.

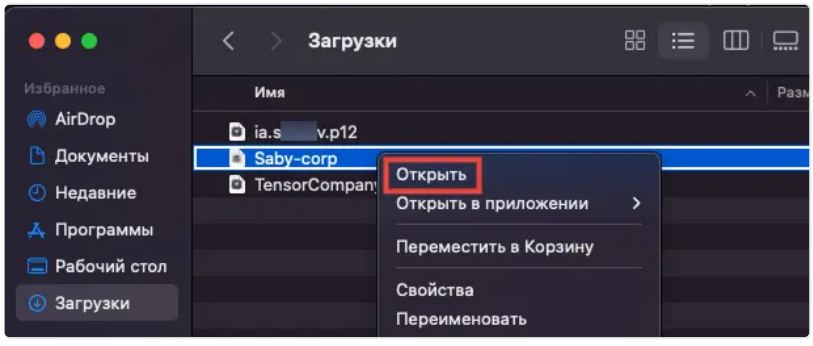


7. Сохраните профиль через меню "File" → "Сохранить".

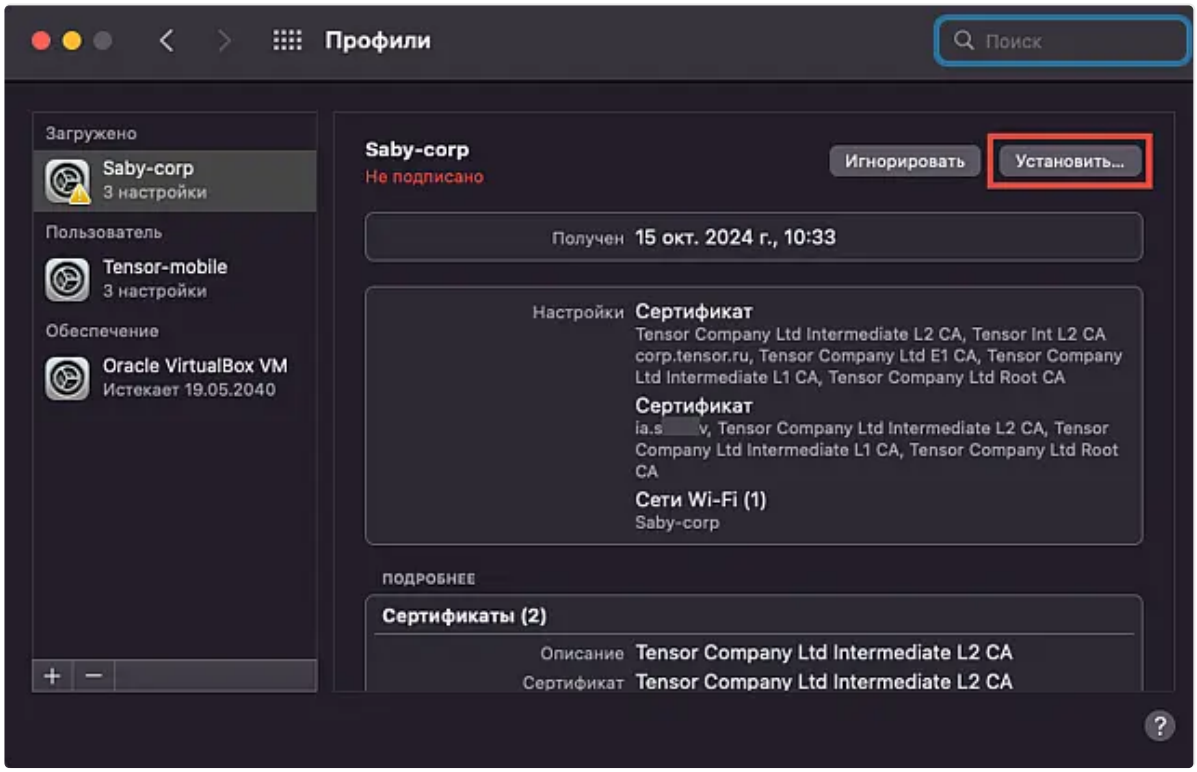


Установка профиля

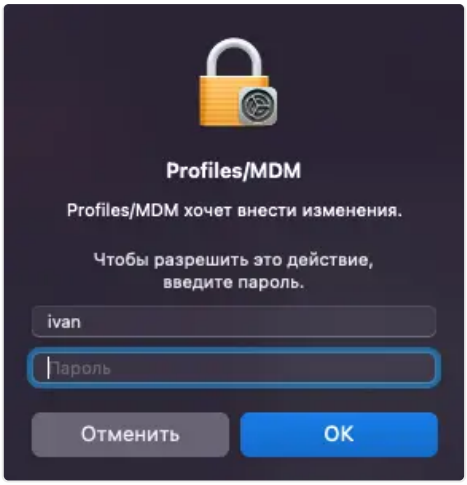
1. Перейдите в каталог с файлом профиля и откройте его.



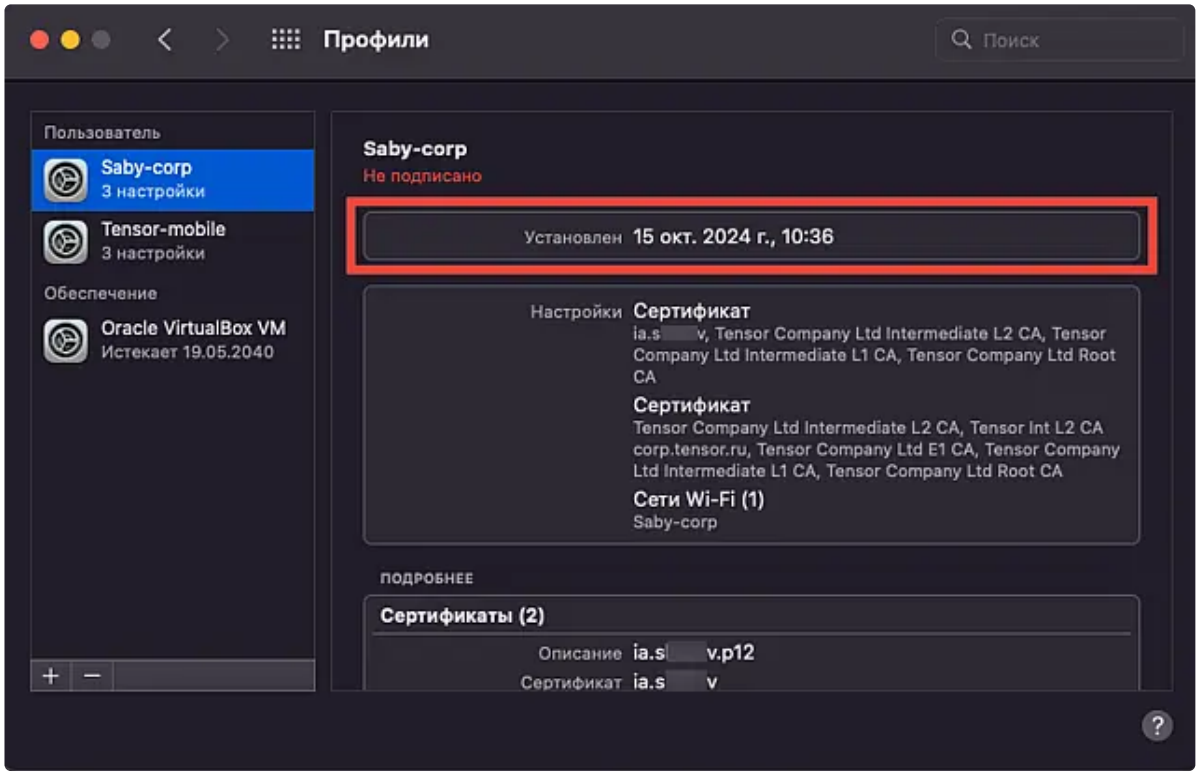
2. Перейдите в "Системные настройки" → "Профили". Выберите добавленный профиль и нажмите "Установить".



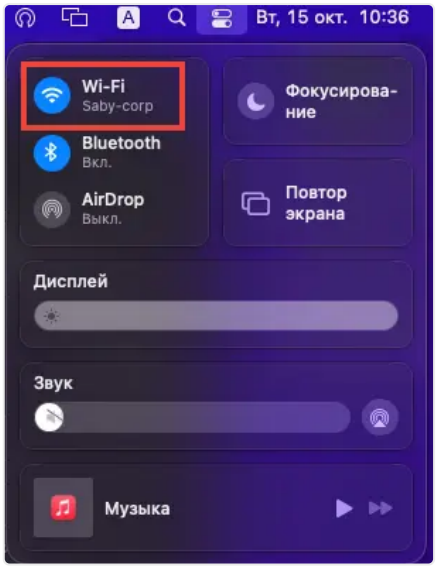
3. Введите пароль от вашей учётной записи macOS.



4. Убедитесь, что профиль установлен.



5. Если устройство находится в зоне действия беспроводной сети — произойдёт подключение.

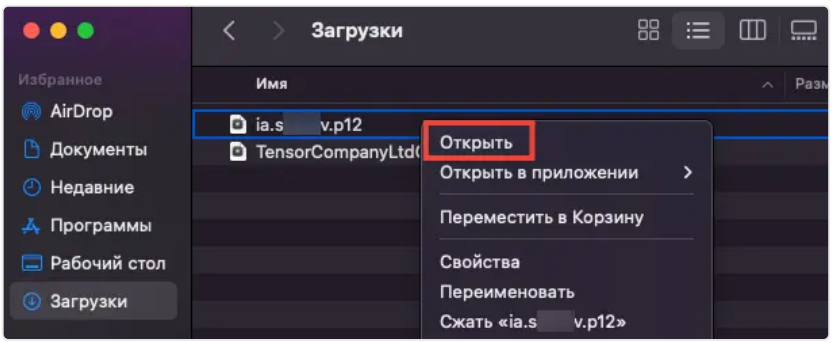


▼ Способ 2. Настройка без использования ПО Apple Configurator

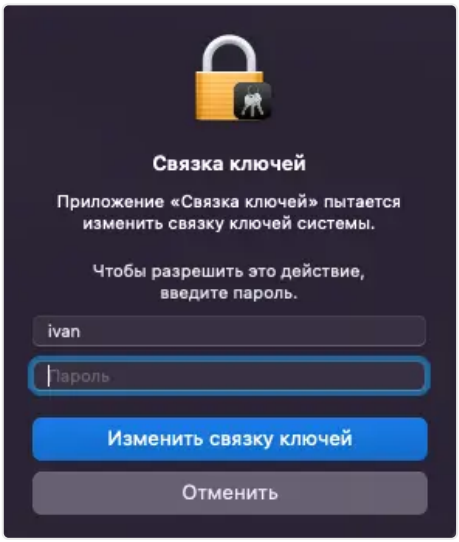
Установка сертификатов

Для установки цифрового сертификата (скачайте по ссылке *TensorCompanyLtdCA_chain.crt*) и сертификата устройства выполните действия:

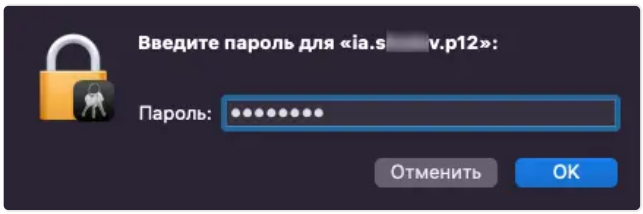
1. Откройте файл сертификата.



2. Введите пароль от вашей учётной записи macOS.

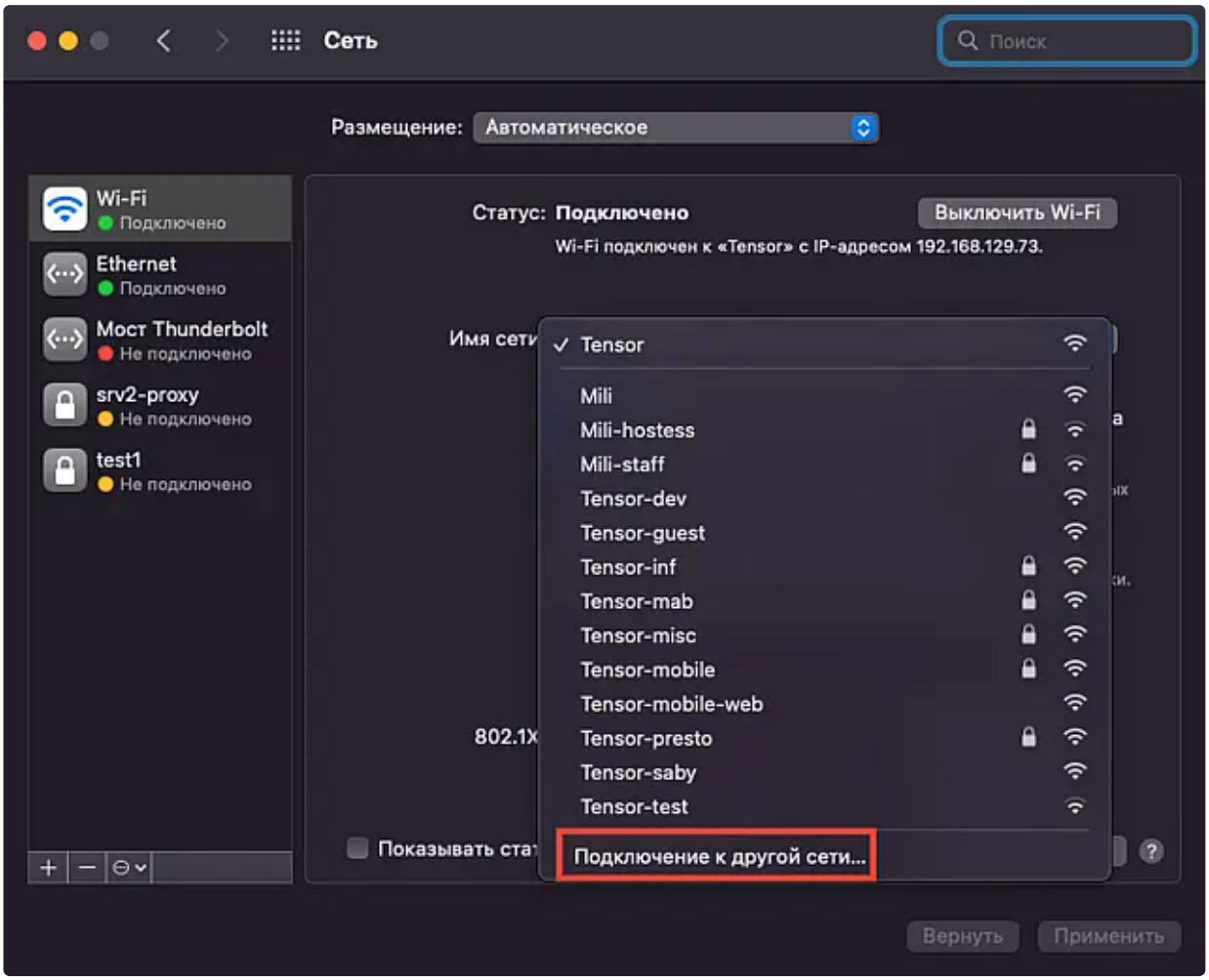


3. Введите ключ сертификата устройства.



Настройка сетевого подключения к Wi-Fi

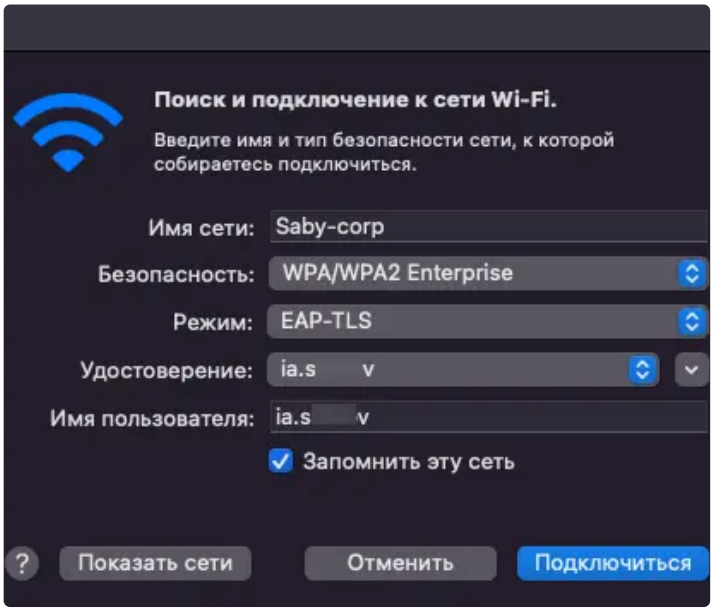
1. Перейдите в "Системные настройки" → "Сеть" → "Wi-Fi". В поле "Имя сети" выберите "*Подключение к другой сети...*"



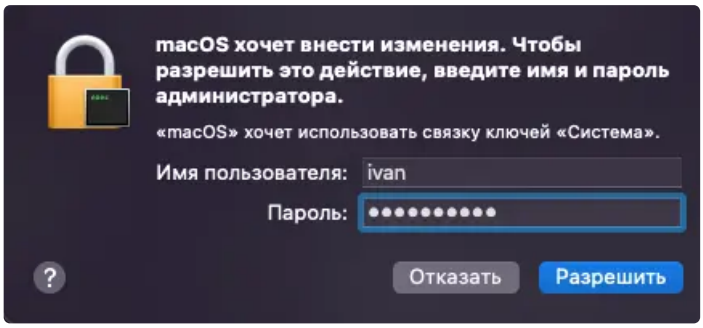
2. Укажите следующие параметры подключения:

- **Имя сети**: *название Wi-Fi сети*;

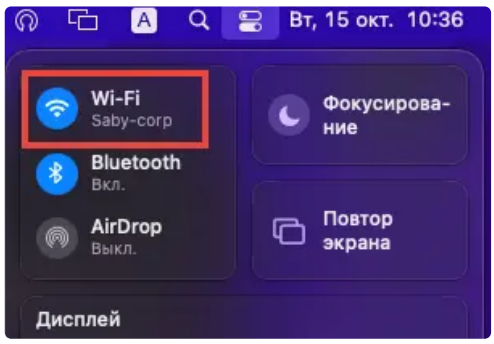
- **Безопасность**: *WPA/WPA2 Enterprise*;
- **Режим**: *EAP-TLS*;
- **Удостоверение**: сертификат устройства;
- **Имя пользователя**: логин который вы используете для входа в офисный ПК.



3. Введите пароль от вашей учётной записи macOS.



4. Если устройство находится в зоне действия беспроводной сети — произойдёт подключение.

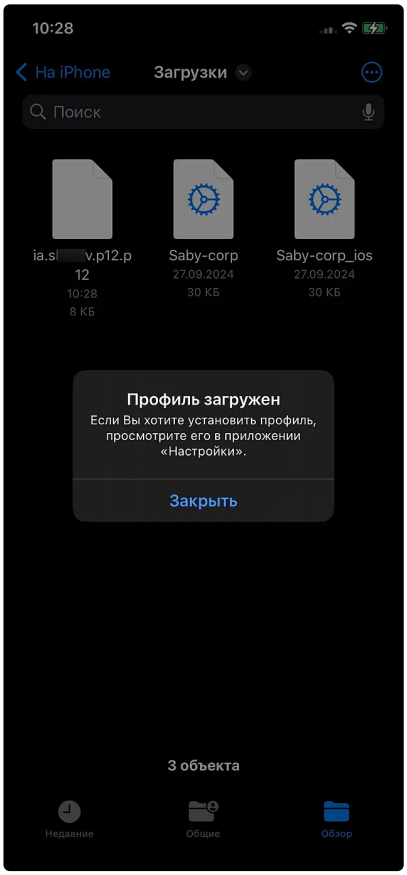


▼ ОС iOS/iPadOS

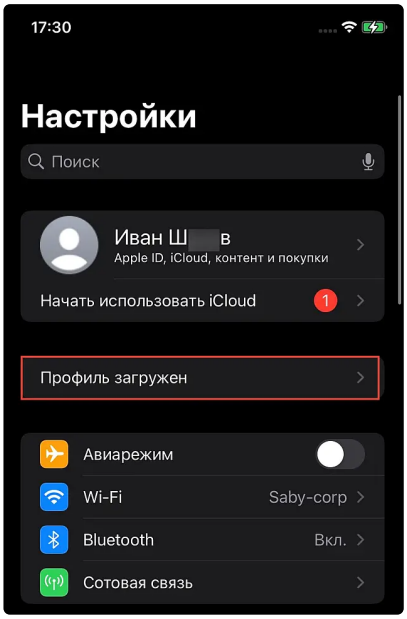
Установка сертификатов

Для установки цифрового сертификата (скачайте по ссылке TensorCompanyLtdCA_chain.crt) и сертификата устройства выполните действия:

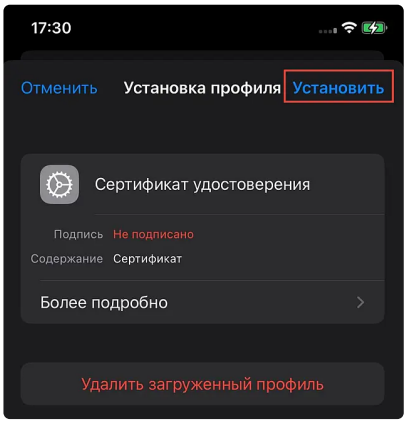
1. Откройте скачанный сертификат. Вы увидите сообщение о загрузке профиля.



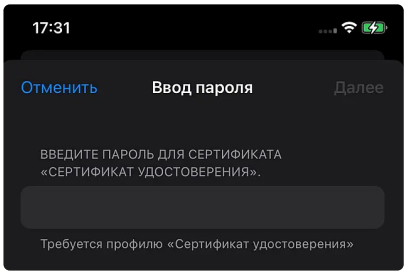
2. Перейдите в настройки ОС и нажмите кнопку "Профиль загружен" для установки профиля.



3. В диалоговом окне "Установка профиля" нажмите кнопку "Установить".

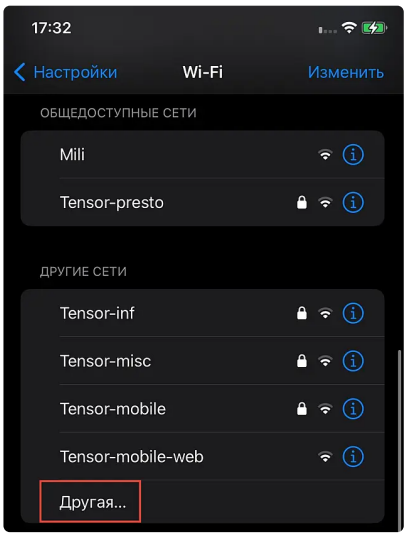


4. Установите сертификат устройства. Для этого повторите с ним действия пп. 2-4. В процессе установки введите ключ сертификата устройства.

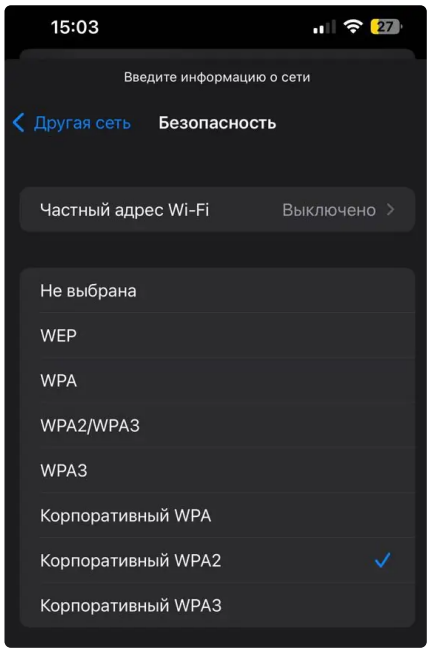


Настройка сетевого подключения к Wi-Fi

1. Перейдите в "Настройки" → "Wi-Fi" и выберите сеть "Другая".



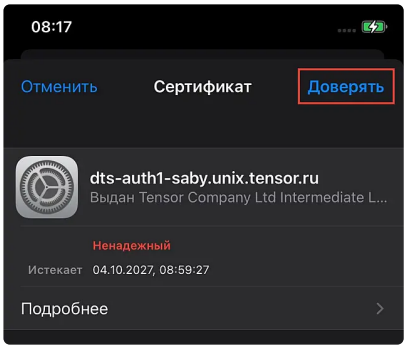
2. Укажите следующие параметры подключения:
   - **имя**: например, *Saby-corp*;
   - **безопасность**: *корпоративный WPA2, отключить частный адрес*;



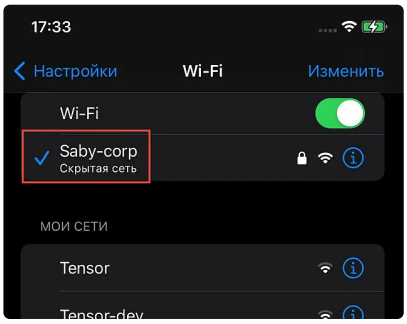
1. - **пользователь**: ваш доменный логин;
   - **удостоверение**: сертификат устройства;
   - **режим**: *EAP-TLS*.



3. Подтвердите доверие сертификату.



4. Если устройство находится в зоне действия беспроводной сети — произойдёт подключение.

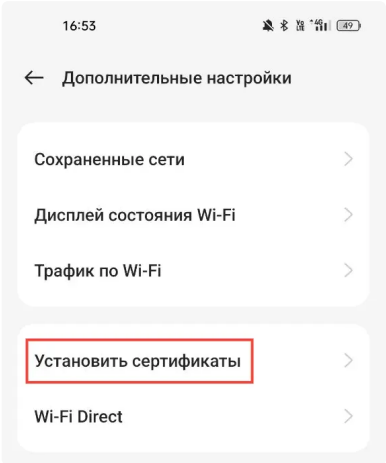


▼ ОС Android

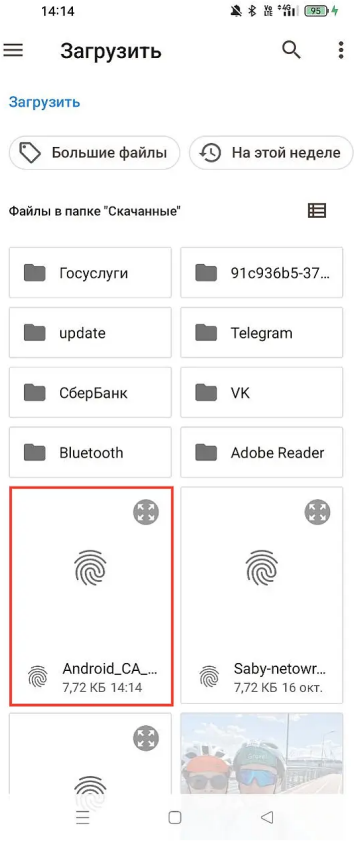
Установка сертификатов

Для установки цифрового сертификата (скачайте по ссылке Android_CA_chain.p12) и сертификата устройства выполните действия:

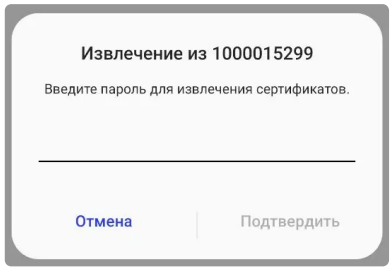
1. В настройках ОС перейдите в раздел дополнительных настроек Wi-Fi и выберите установку сертификатов.



2. Выберите файл сертификата



3. Для установки сертификата устройства введите ключ

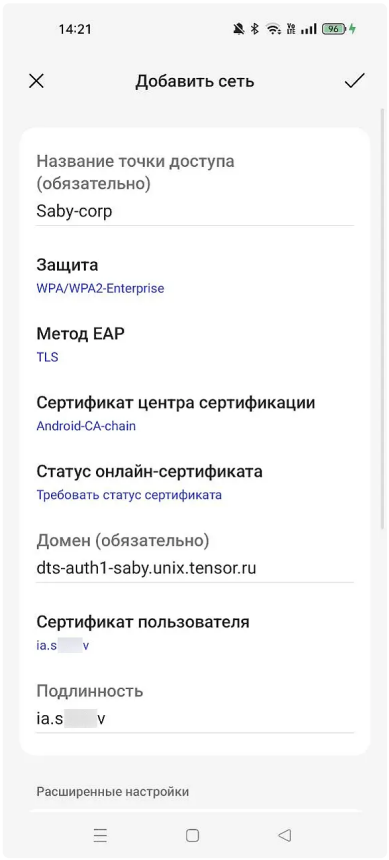


4. Укажите произвольное имя сертификата.

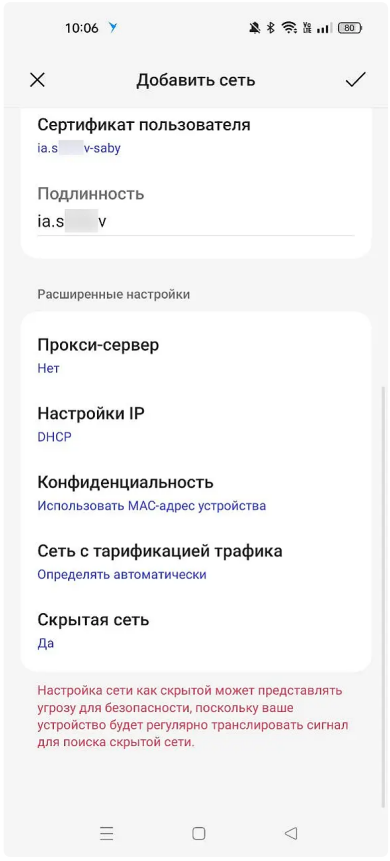


Настройка сетевого подключения к Wi-Fi

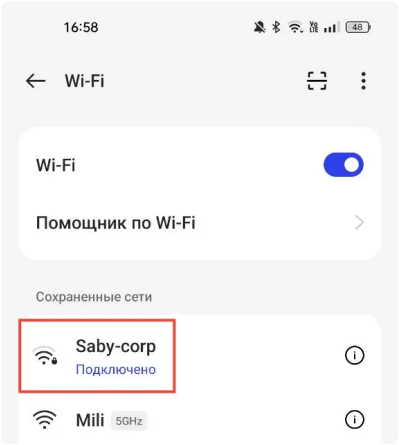
1. В настройках Wi-Fi добавьте сеть и укажите следующие параметры подключения:
   - **Название точки доступа (название сети)**: название Wi-Fi сети;
   - **Защита (безопасность)**: WPA/WPA2-Enterprise;
   - **Удостоверение:** для устройств Samsung может потребоваться заполнение. Укажите логин который вы используете для входа в офисный ПК;
   - **Метод EAP**: TLS;
   - **Сертификат центра сертификации**: цифровой сертификат;
   - **Домен**: dts-auth1-saby.unix.tensor.ru;
   - **Сертификат пользователя**: сертификат устройства;
   - **Подлинность**: логин который вы используете для входа в офисный ПК.



2. В расширенных настройках подключения в поле "Конфиденциальность" укажите Использовать MAC-адрес устройства, а в поле "Скрытая сеть" укажите Да.



3. Если устройство находится в зоне действия беспроводной сети — произойдёт подключение.



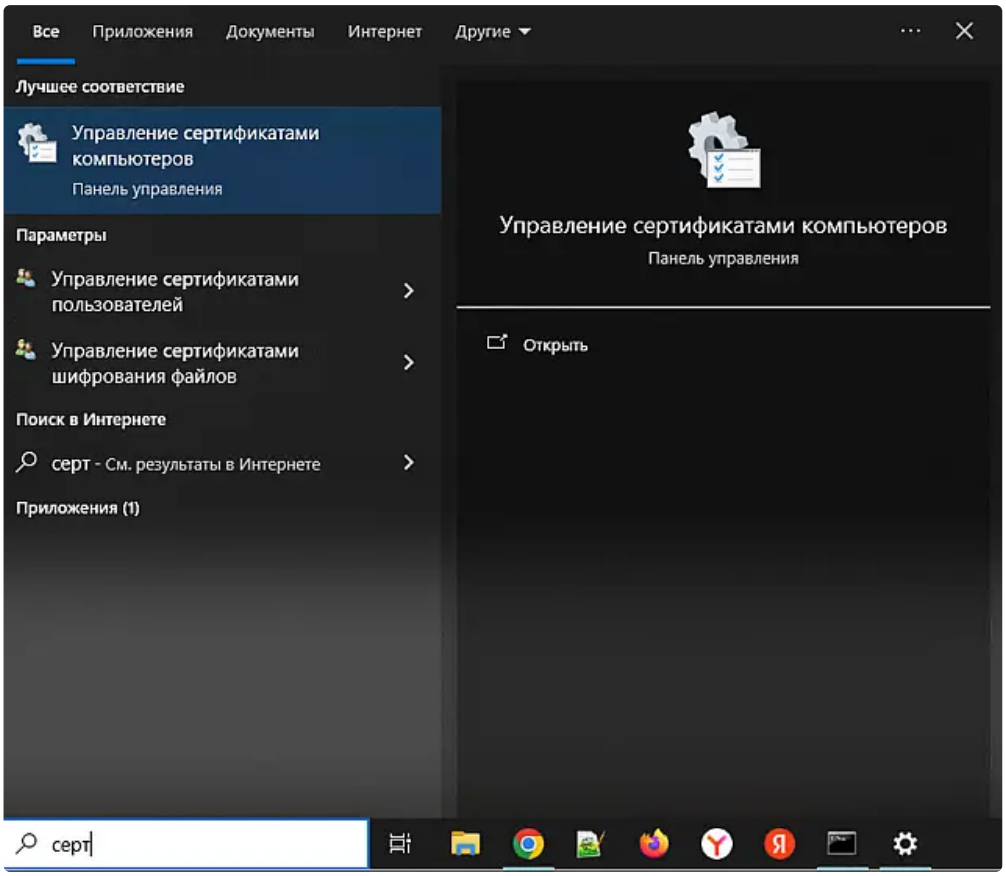
Если у вас возникнут затруднения по ходу выполнения инструкции - обратитесь в чат Техподдержка Тензора.

Удаление сертификатов и профиля подключения к сети Wi-Fi с устройства

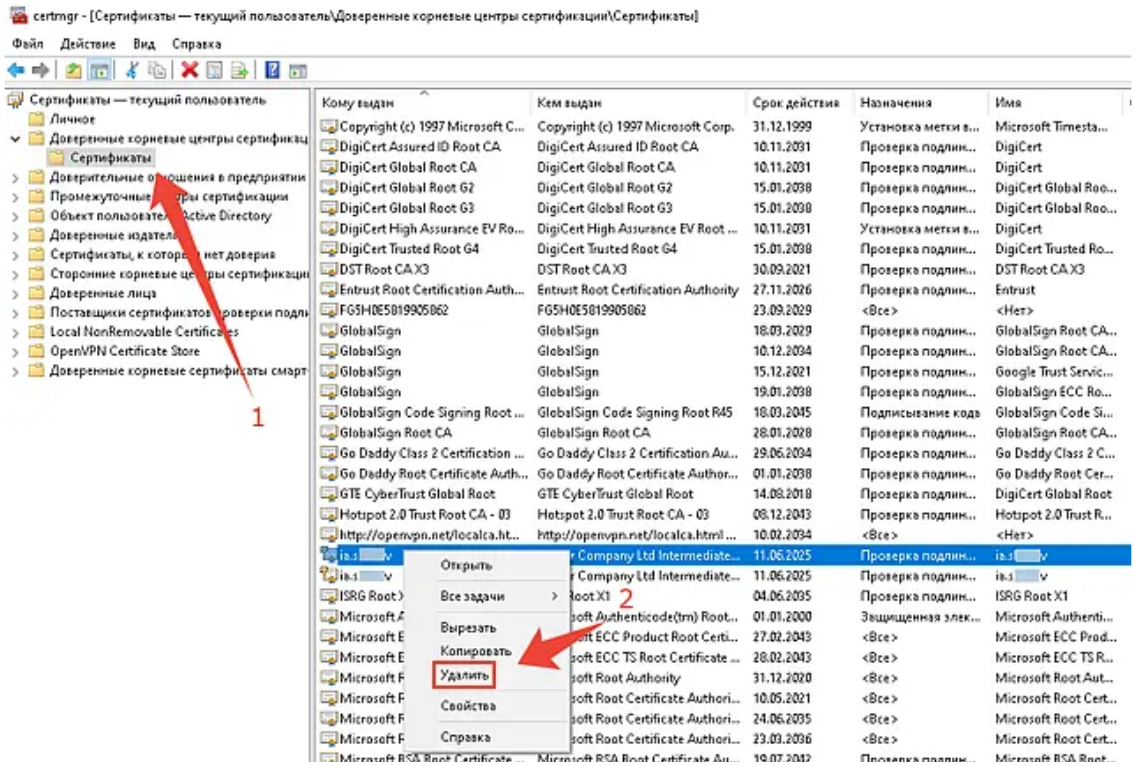
Способы удаления профиля различаются в зависимости от версии ОС. В зависимости от ОС вашего устройства, выполните действия:

▼ ОС Windows

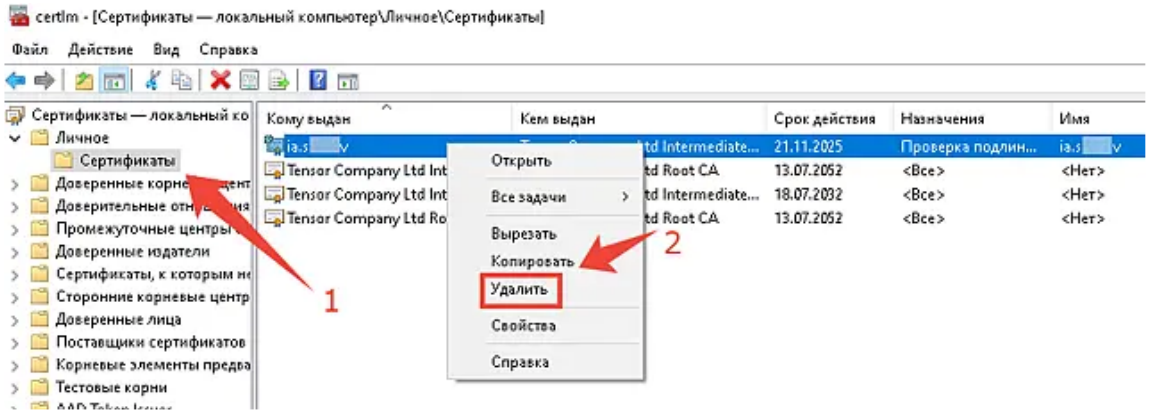
1. Введите в поиске: "Управление сертификатами компьютеров".



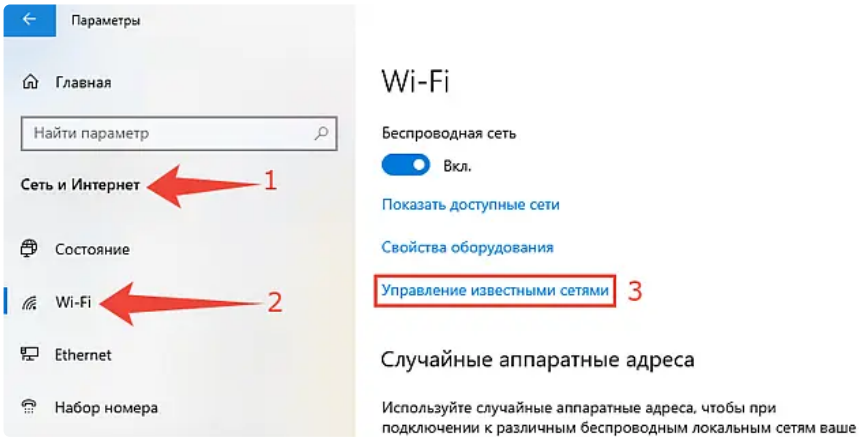
2. В открывшейся оснастке перейдите в раздел "Доверенные корневые центры сертификации" → "Сертификаты". Найдите в списке сертификат устройства и удалите его.



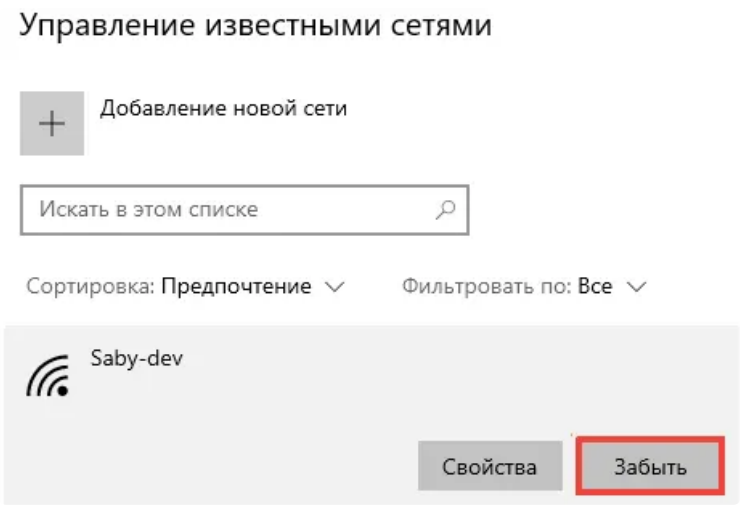
3. Перейдите в раздел "Личное" → "Сертификаты". Найдите в списке сертификат устройства и удалите его.



4. В настройках ОС перейдите в раздел "Сеть и Интернет" → "Wi-Fi" и откройте "Управление известными сетями".

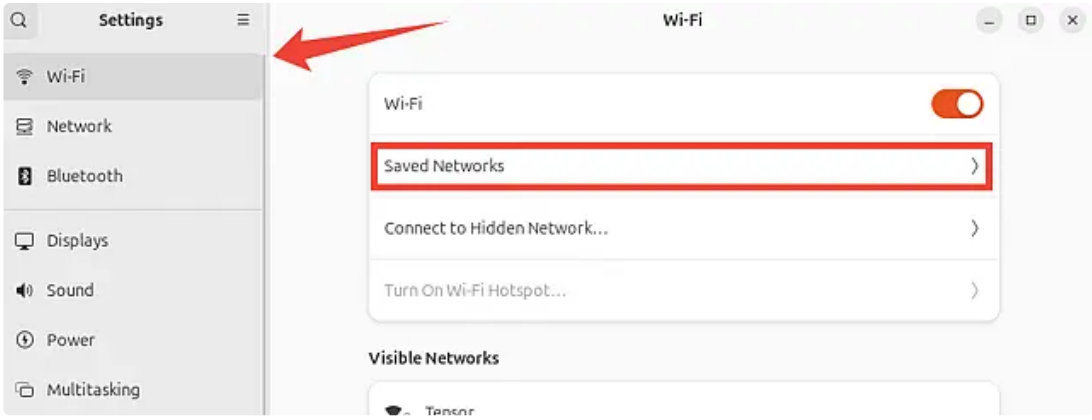


5. Выберите в списке беспроводную сеть Тензора, которую вы хотите удалить, и нажмите кнопку "Забыть".

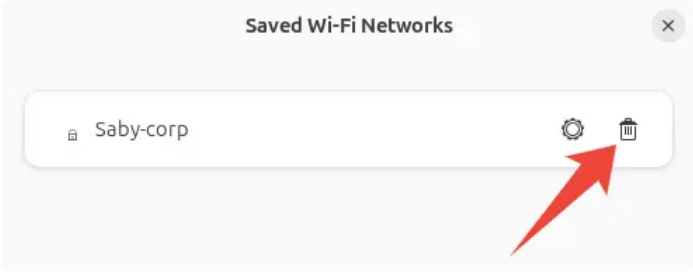


▼ ОС Linux (Ubuntu)

1. В настройках ОС перейдите в раздел "Wi-Fi" и выберите пункт "Saved Networks".



2. Найдите с списке сеть, которую вы хотите удалить, и нажмите значок "Корзина".

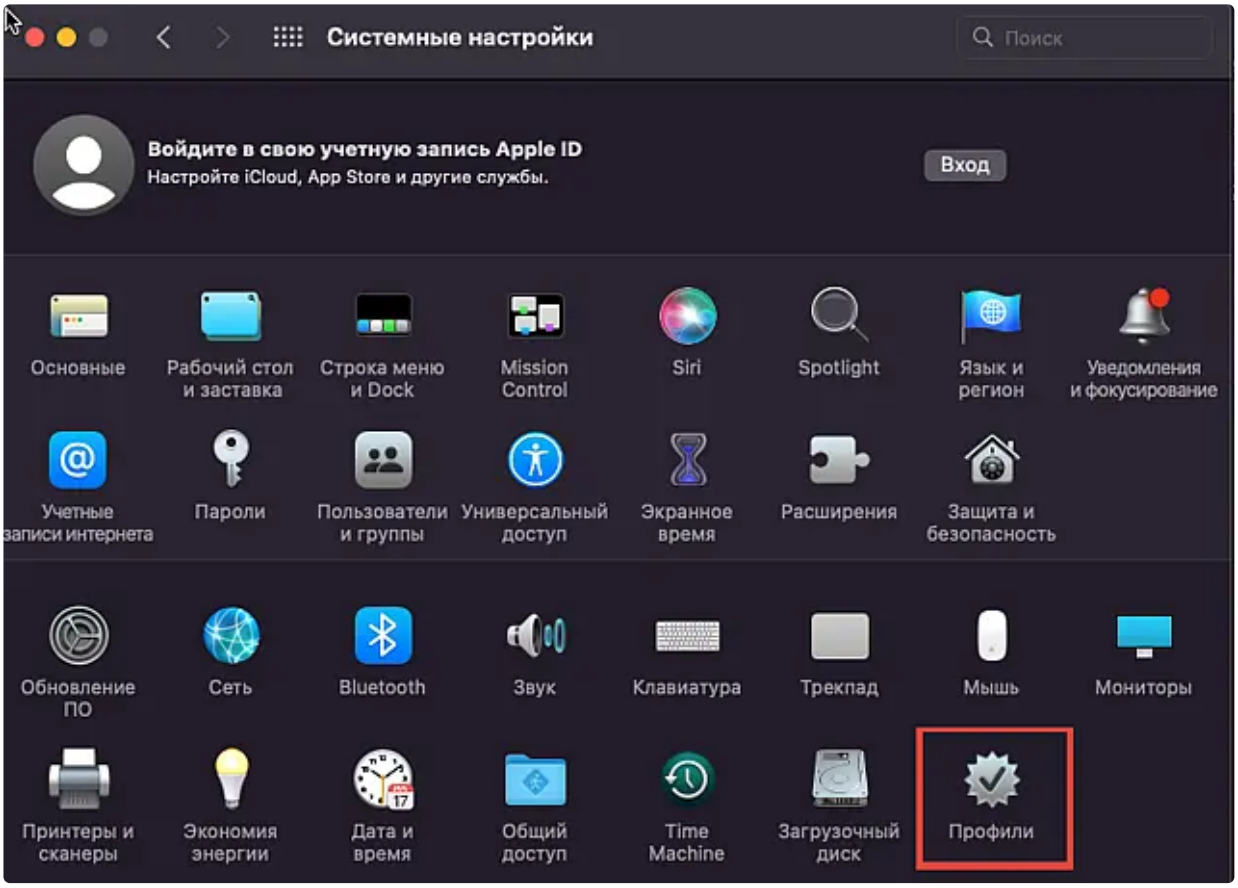


▼ ОС macOS

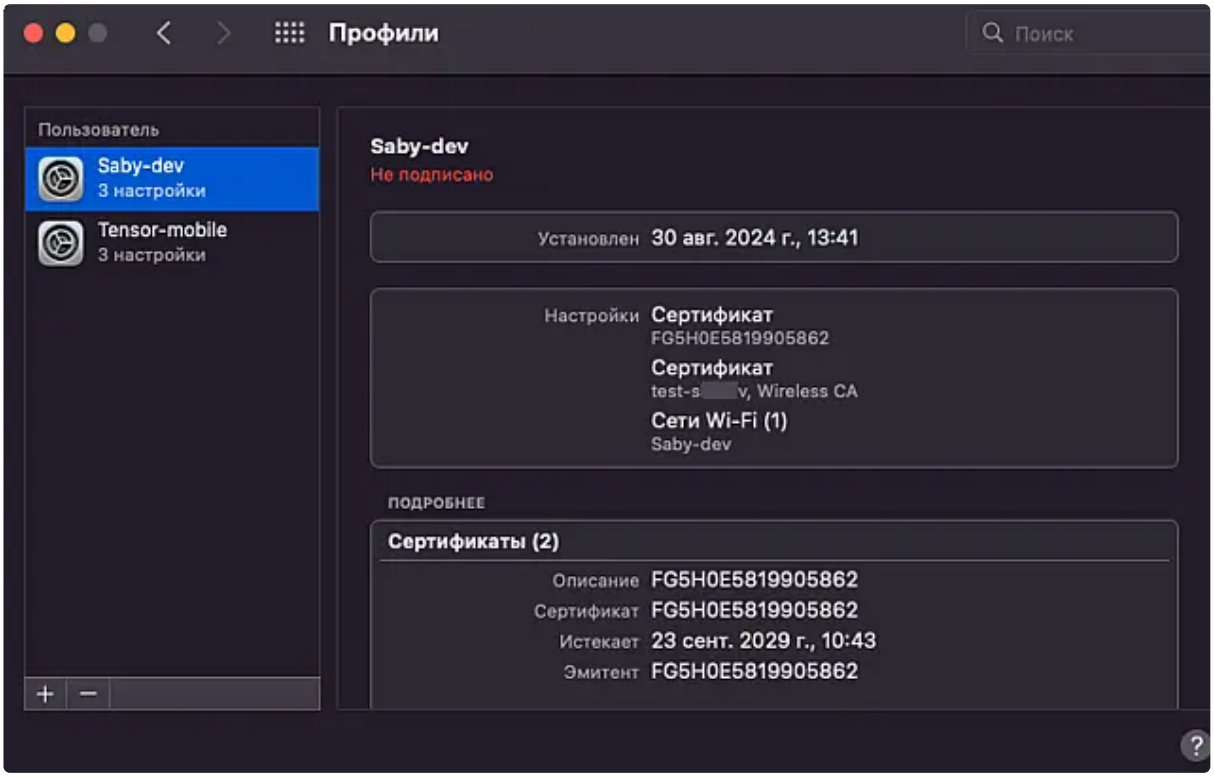
Способ удаления зависит от способа, которым вы создавали профиль.

▼ Способ 1. Если вы создавали профиль с помощью ПО Apple Configurator

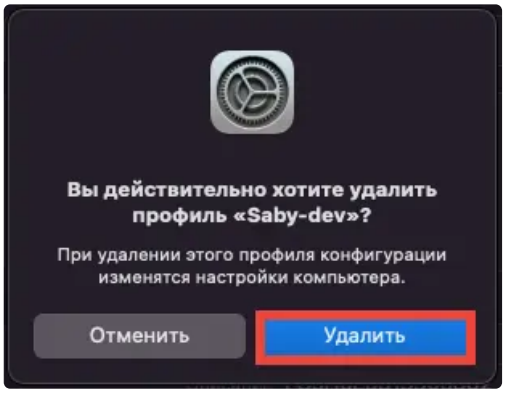
1. Откройте Apple Configurator и перейдите в "Системные настройки" → "Профили".



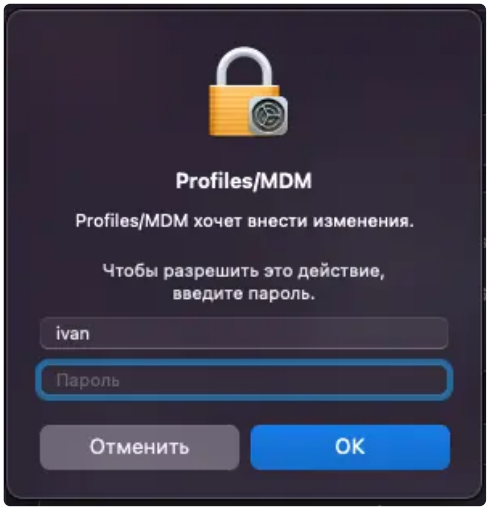
2. Выберите профиль, который хотите удалить.



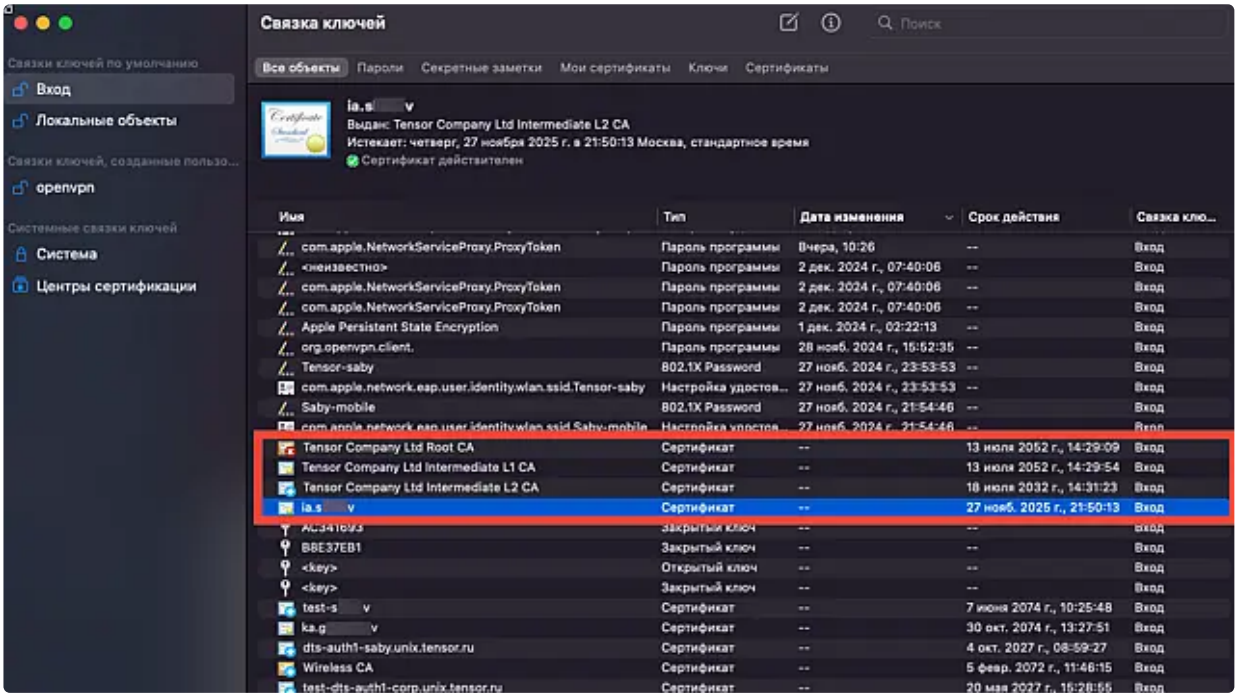
3. Подтвердите удаление.



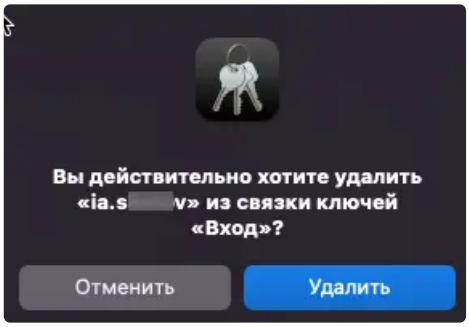
4. Введите пароль от вашей учётной записи macOS.



5. Перейдите в приложение "Связка ключей" и удалите четыре сертификата: цифровые сертификаты Tensor Company и сертификат устройства.

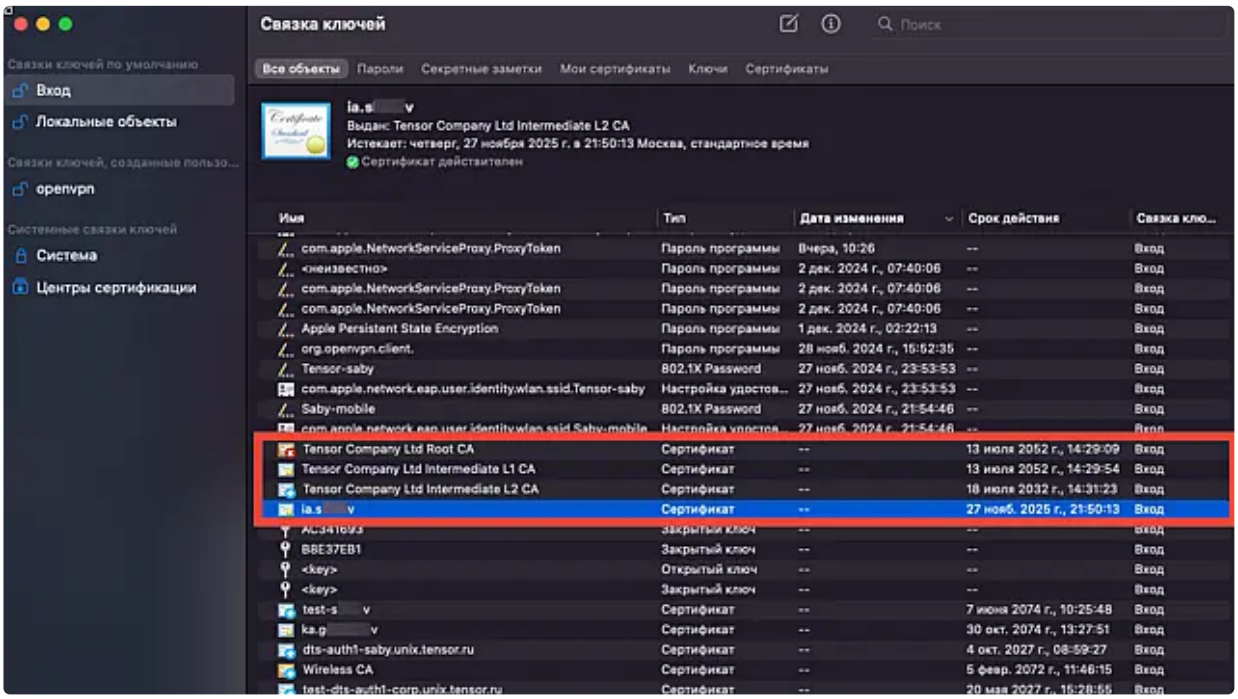


6. Подтвердите удаление.

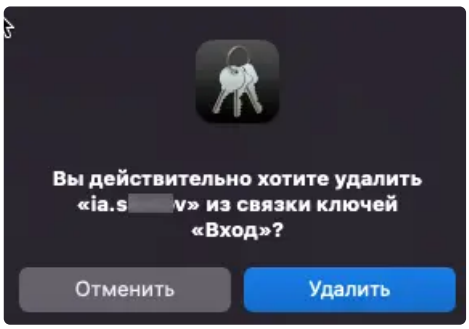


▼ Способ 2. Если вы создавали профиль без использования ПО Apple Configurator

1. Перейдите в приложение "Связка ключей" и удалите четыре сертификата: цифровые сертификаты Tensor Company и сертификат устройства.

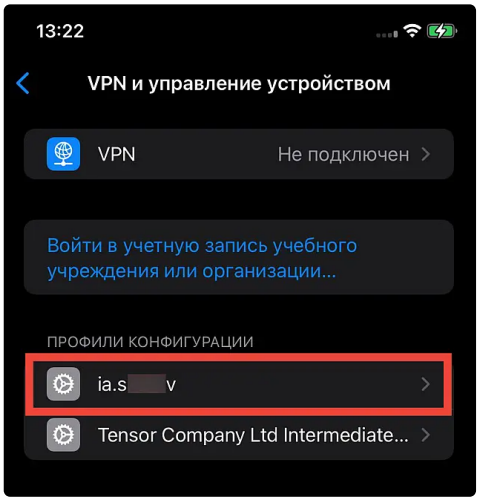


2. Подтвердите удаление.

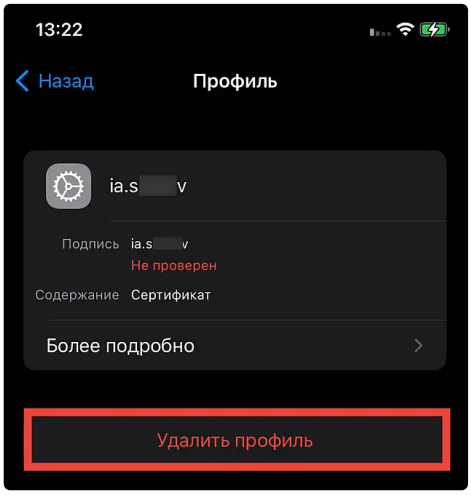


▼ ОС iOS/iPadOS

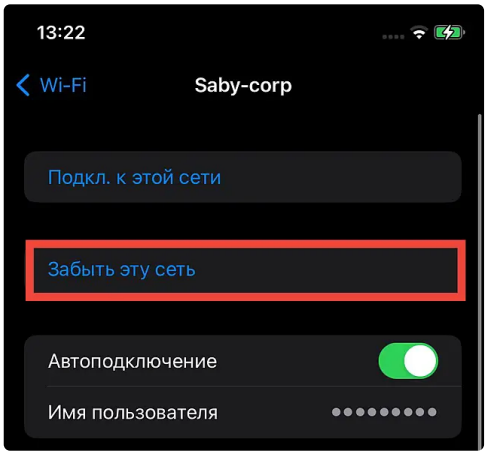
1. В настройках ОС в разделе "VPN и управление устройством" откройте профиль, который хотите удалить.



2. Нажмите "Удалить профиль".

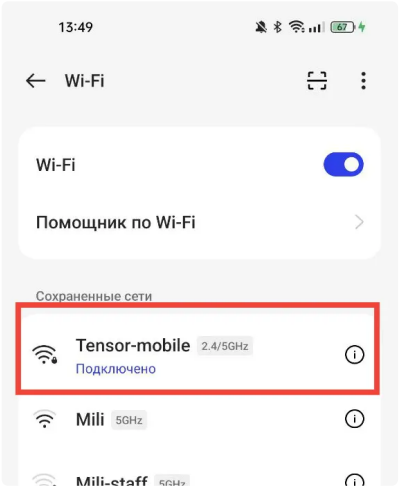


3. Перейдите в "Настройки" → "Wi-Fi". Выберите сеть, которую хотите удалить, и нажмите "Забыть эту сеть".

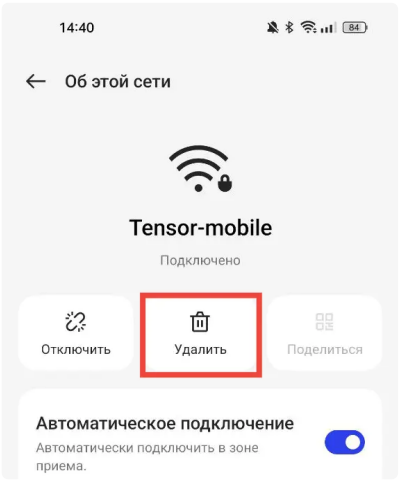


▼ ОС Android

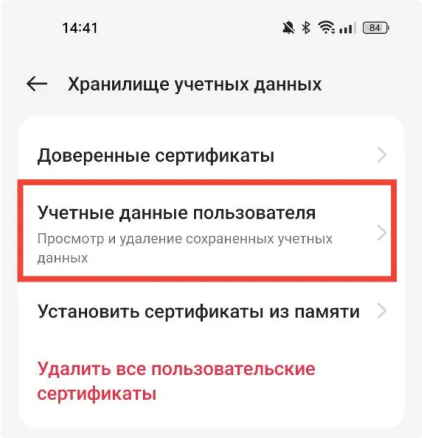
1. В настройках Wi-Fi выберите сеть, которую хотите удалить.



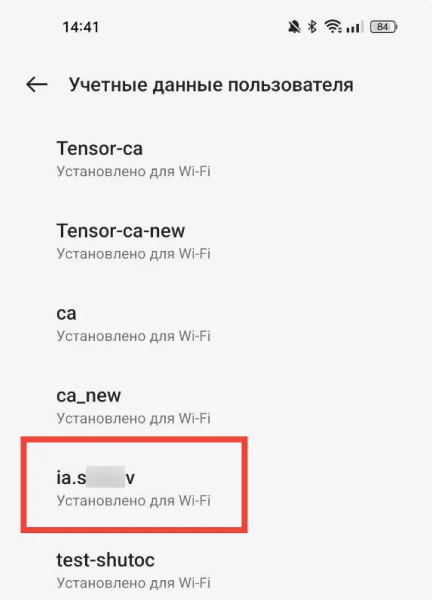
2. Нажмите "Удалить".



3. Перейдите в хранилище учётных данных пользователя.



4. Найдите в списке сертификат устройства и нажмите "Удалить".



Итог

Удаление сертификатов и профиля подключения выполнено.